تمارين(20) متتاليات بكالوريا أجنبية محلولة

التمرين(1)

(u_n) متتالية عددية بحدها الأول $u_0=3$ ومن أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1}=3-\frac{2}{u_n}$

(1)برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $2\prec u_n\leq 3$

(2)بين أن المتتالية (u_n) متناقصة ثم استنتج أنها متقاربة

(3)لتكن المتتالية (v_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n : $v_n=\ln\left(\frac{u_n-1}{u_n-2}\right)$

(أ) بين أنّ (v_n) متتالية حسابية أساسها $\ln 2$ ثم احسب حدها الأول

(ب) اكتب v_n بدلالة n ثم بين أن $u_n=\frac{2^{n+2}-1}{2^{n+1}-1}$ ، واحسب $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$

(4) (أ) احسب بدلالة n المجموع S_n حيث : $S_n=v_0+v_1+v_2+\cdots\cdots+v_n$

(ب) بين أن : $(\oplus)$ $\left(\frac{u_0-1}{u_0-2}\right)\times\left(\frac{u_1-1}{u_1-2}\right)\times\left(\frac{u_2-1}{u_2-2}\right)\times\cdots\cdots\times\left(\frac{u_n-1}{u_n-2}\right)=2^{\frac{(n+1)(n+2)}{2}}$

حل التمرين :

لدينا: $u_0=3$ و $u_{n+1}=3-\frac{2}{u_n}$

(1) البرهان بالتراجع أن $2\prec u_n\leq 3$

لدينا: $u_0=3$ و $2\prec 3\leq 3$ إذن الخاصية محققة من أجل $n=0$

نفرض من أجل كل $n\in\mathbb{N}$: $2\prec u_n\leq 3$ صحيحة ونثبت صحة $2\prec u_{n+1}\leq 3$

لدينا: $2\prec u_n\leq 3$ ومنه : $\frac{1}{2}\succ\frac{1}{u_n}\geq\frac{1}{3}$ ومنه: $-\frac{2}{3}\geq-\frac{2}{u_n}\succ-1$ ومنه : $2\leq 3-\frac{2}{u_n}\leq\frac{7}{3}$ و $3\leq\frac{7}{3}$

إذن $2\leq 3-\frac{2}{u_n}\leq 3$ ومنه $2\prec u_{n+1}\leq 3$, ومنه حسب مبدا الاستدلال بالتراجع $2\prec u_n\leq 3$

(2) تبيان أن المتتالية (u_n) متناقصة :

$u_{n+1}-u_n=3-\frac{2}{u_n}-u_n=\frac{-u_n^2+3u_n-2}{u_n}$ و $u_{n+1}-u_n=0$ تكافئ $-u_n^2+3u_n-2=0$ ومنه: $\Delta=1$

إذن:

$u_{n+1}-u_n=\frac{-(u_n-2)(u_n-1)}{u_n}$ ومنه $u_n=1$ أو $u_n=2$

لدينا: $2\prec u_n\leq 3$ ومنه $(u_n-1)\succ 0$ و $(u_n-2)\succ 0$ ومنه $u_{n+1}-u_n\leq 0$ إذن (u_n) متناقصة

استنتاج أنها متقاربة : بما ان (u_n) متناقصة ومحدودة من الأسفل $2\prec u_n\leq 3$ فهي متقاربة

الأستاذ وليد مصطفى

(3)(أ) تبيان أنّ (v_n) متتالية حسابية : حيث $u_{n+1}=3-\frac{2}{u_n}$ و $v_n=\ln\left(\frac{u_n-1}{u_n-2}\right)$

$$v_{n+1}=\ln\left(\frac{u_{n+1}-1}{u_{n+1}-2}\right)=\ln\left(\frac{3-\frac{2}{u_n}-1}{3-\frac{2}{u_n}-2}\right)=\ln\frac{\frac{2(u_n-1)}{u_n}}{\frac{u_n-2}{u_n}}=\ln\left(2\times\frac{u_n-1}{u_n-2}\right)=\ln 2+\ln\left(\frac{u_n-1}{u_n-2}\right)=\ln 2+v_n$$

ومنه: $v_{n+1}=\ln 2+v_n$

إذن (v_n) متتالية حسابية أساسها $\ln 2$ وحدها الأول $v_0=\ln\left(\frac{u_0-1}{u_0-2}\right)=\ln 2$

(ب). كتابة عبارة الحد العام :

$$v_n=v_0+nr=\ln 2+n\ln 2=(n+1)\ln 2=\ln 2^{n+1}$$

- تبيان أن : $u_n=\frac{2^{n+2}-1}{2^{n+1}-1}$

لدينا: $v_n=\ln\left(\frac{u_n-1}{u_n-2}\right)$ ومنه نكتب $e^{v_n}=\frac{u_n-1}{u_n-2}$ ومنه: $e^{v_n}.u_n-2e^{v_n}=u_n-1$ ومنه

$$e^{v_n}.u_n-u_n=-1+2e^{v_n}$$

ومنه: $u_n\left(e^{v_n}-1\right)=-1+2e^{v_n}$ وبالتالي $u_n=\frac{-1+2e^{v_n}}{e^{v_n}-1}$ و لدينا $v_n=\ln 2^{n+1}$ وبالتعويض نجد

$$u_n=\frac{-1+2e^{\ln 2^{n+1}}}{e^{\ln 2^{n+1}}-1}=\frac{-1+2\times 2^{n+1}}{2^{n+1}-1}=\frac{2^{n+2}-1}{2^{n+1}-1}$$

- حساب النهاية :

$$\lim_{n\to+\infty}u_n=\lim_{x\to+\infty}\frac{2^{n+2}-1}{2^{n+1}-1}=\lim_{x\to+\infty}\frac{2^{n+1}\left(2-\frac{1}{2^{n+1}}\right)}{2^{n+1}\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)}=2$$ لأن $\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{2^{n+1}}=0$

(4)(أ) حساب المجموع : $S_n=v_0+v_1+v_2+\cdots\cdots\cdots+v_n$ هو مجموع $(n+1)$ حد لمتتالية حسابية

$$S_n=\frac{(n+1)}{2}\left(\ln 2+\ln 2^{n+1}\right)=\frac{(n+1)\times\ln\left(2\times 2^{n+1}\right)}{2}=\frac{(n+1)\ln\left(2^{n+2}\right)}{2}=\frac{(n+1)(n+2)\ln 2}{2}$$

ومنه: $S_n=\frac{(n+1)(n+2)}{2}\ln 2=\ln 2^{\left(\frac{(n+1)(n+2)}{2}\right)}$

(ب) تبيان العلاقة $\oplus$:

لدينا $v_n=\ln\left(\frac{u_n-1}{u_n-2}\right)$ ومنه $e^{v_n}=\frac{u_n-1}{u_n-2}$ أي $e^{v_0}=\frac{u_0-1}{u_0-2}$ و $e^{v_1}=\frac{u_1-1}{u_1-2}$ وبالتالي

$$\left(\frac{u_0-1}{u_0-2}\right)\times\left(\frac{u_1-1}{u_1-2}\right)\times\cdots\times\left(\frac{u_n-1}{u_n-2}\right)=e^{v_0}\times e^{v_1}\times\ldots\times e^{v_n}=$$

$$=e^{v_0+v_1+\ldots+v_n}=e^{S_n}=2^{\frac{(n+1)(n+2)}{2}}$$

Polynesie juin 2013 التمرين(2)

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة بـ $u_0=\frac{1}{2}$ ومن اجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1}=\frac{3u_n}{1+2u_n}$

(1) (أ) احسب u_1 و u_2

(ب) برهن بالتراجع انه من اجل كل عدد طبيعي n : $u_n\succ 0$

(2) نقبل انه من اجل كل عدد طبيعي n : $u_n\prec 1$.

(أ) برهن ان المتتالية (u_n) متزايدة

(ب) برهن ان المتتالية (u_n) متقاربة

(3) نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة من اجل كل عدد طبيعي n : $v_n=\frac{u_n}{1-u_n}$

(أ) بين ان (v_n) متتالية هندسية أساسها 3

(ب) اكتب عبارة الحد العام v_n بدلالة n

(ج) استنتج انه من اجل كل عدد طبيعي n : $u_n=\frac{3^n}{1+3^n}$

(د) عين نهاية المتتالية (u_n)

حل المرين

الأستاذ وليد مصطفى

(1) (أ) $u_1 = \frac{3u_0}{1+2u_0} = 0,75$ و $u_2 = \frac{3u_1}{1+2u_1} = 0,9$

(ب) البرهان بالتراجع ان $u_n \succ 0$: $u_0 = 0,5 > 0$ اذن الخاصية صحيحة من اجل $n = 0$

نفرض الخاصية صحيحة من اجل n أي $u_n \succ 0$ ونبرهن ان $u_{n+1} \succ 0$ حيث $u_{n+1} = \frac{3u_n}{1+2u_n}$

وبما ان البسط والمقام موجبين فان $u_{n+1} \succ 0$ اذن الخاصية صحيحة من اجل كل n

(2) نقبل ان $u_n \prec 1$.

(أ) برهان ان المتتالية (u_n) متزايدة :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3u_n}{1+2u_n} - u_n = \frac{3u_n}{1+2u_n} - \frac{u_n + 2u_n^2}{1+2u_n} = \frac{2u_n - 2u_n^2}{1+2u_n} = \frac{2u_n(1-u_n)}{1+2u_n}$$

نعلم ان $0 < u_n < 1$ و $\frac{2u_n}{1+2u_n} \succ 0$ اذن $u_{n+1} - u_n \succ 0$ وبالتالي المتتالية (u_n) متزايدة

(ب) نعلم ان المتتالية (u_n) متزايدة وبما ان من اجل كل n : $u_n \prec 1$ فان المتتالية محدودة من الأعلى وبالتالي فهي متقاربة

(3) $v_n = \frac{u_n}{1-u_n}$

(أ) تبيان ان (v_n) متتالية هندسية : $v_{n+1} = \frac{u_{n+1}}{1-u_{n+1}}$ و $u_{n+1} = \frac{3u_n}{1+2u_n}$ ومنه

$$v_{n+1} = \frac{\frac{3u_n}{1+2u_n}}{1 - \frac{3u_n}{1+2u_n}} = \frac{\frac{3u_n}{1+2u_n}}{\frac{1+2u_n-3u_n}{1+2u_n}} = \frac{3u_n}{1+2u_n} \times \frac{1+2u_n}{1-u_n} = 3\frac{u_n}{1-u_n} = 3v_n$$

$v_{n+1} = 3v_n$ ومنه (v_n) متتالية هندسية أساسها 3

(ب) عبارة الحد العام v_n بدلالة n : $v_0 = \frac{0,5}{1 - 0,5} = 1$ ومنه $v_n = 3^n$

(ج) استنتاج ان: $u_n = \frac{3^n}{1+3^n}$

$v_n = \frac{u_n}{1-u_n}$ ومنه $3^n = \frac{u_n}{1-u_n}$ أي $(1-u_n) \times 3^n = u_n$ ومنه $3^n = u_n + 3^n u_n$ وبالتالي $u_n = \frac{3^n}{1+3^n}$

(د) نهاية المتتالية (u_n) :

يمكن ان نكتب $\frac{1+3^n}{3^n}=\frac{1}{3^n}+1$ ونعلم ان $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{3^n}=0$ اذن $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1+3^n}{3^n}=1$ وبالتالي $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{u_n}=\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1+3^n}{3^n}=1$

$\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=1$

التمرين (3)

I)- لتكن المتتالية (U_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـــ $U_0=\frac{1}{2}$ و من أجل كل عدد طبيعي n : $U_{n+1}=\frac{9U_n+2}{U_n+8}$

(1)- (أ)- تحقق أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $U_{n+1}=9-\frac{70}{U_n+8}$

(ب)- باستعمال مبدأ البرهان بالتراجع أثبت أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $0\le U_n\le 2$.

(جـ)- أثبت أن المتتالية (U_n) متزايدة تماما على $\mathbb{N}$.

(هـ)- استنتج مما سبق أن المتتالية (U_n) متقاربة .

(2)- (أ)- أثبت أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $2-U_{n+1}\le\frac{7}{8}(2-U_n)$.

(ب)- استنتج أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $0\le 2-U_n\le\frac{3}{2}\left(\frac{7}{8}\right)^n$ ، ثم أحسب : $\lim\limits_{n\to+\infty}U_n$.

II)- لتكن المتتالية (V_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـــ : $V_n=\frac{U_n-2}{U_n+1}$

(1)- أثبت أن (V_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول V_0 .

(2)- أكتب بدلالة n عبارة الحد العام V_n ثم U_n.

(3)- أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty}V_n$ ، ثم استنتج للمرة الثانية حساب $\lim\limits_{n\to+\infty}U_n$.

(4)- أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث :

$$S_n=U_0(V_0-1)+10U_1(V_1-1)+10^2U_2(V_2-1)+\ldots\ldots\ldots+10^nU_n(V_n-1)$$

حل التمرين :

I)- (1)- (أ)- من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $U_{n+1}=9-\frac{70}{U_n+8}=\frac{9U_n+72-70}{U_n+8}=\frac{9U_n+2}{U_n+8}$

(ب)- البرهان بالتراجع أن : $0 \le U_n \le 2$

من أجل $n = 0$: $0 \le U_0 \le 2$ محققة لأن $0 \le \frac{1}{2} \le 2$ و منه : $P(0)$ محققة

نفرض صحة $P(n)$ معناه $0 \le U_n \le 2$ ، نبرهن على صحة $P(n+1)$ معناه : $0 \le U_{n+1} \le 2$

$0 \le U_n \le 2$ ومنه $8 \le U_n + 8 \le 10$ ومنه $\frac{1}{10} \le \frac{1}{U_n + 8} \le \frac{1}{8}$ ومنه

$$\frac{-70}{8} \le \frac{-70}{U_n + 8} \le \frac{-70}{10}$$

ومنه $9 - \frac{70}{8} \le 9 - \frac{70}{U_n + 8} \le 9 - \frac{70}{10}$ أي $0 \le \frac{1}{4} \le U_{n+1} \le 2$ ومنه : $P(n+1)$محققة .

ومنه : من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $0 \le U_n \le 2$

(ج)- $$U_{n+1} - U_n = \frac{9U_n + 2}{U_n + 8} - U_n = \frac{-U_n^2 + U_n + 2}{U_n + 8} = \frac{-(U_n + 1)(U_n - 2)}{U_n + 8}$$

لدينا من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $0 \le U_n \le 2$ ومنه : $U_n + 1 \succ 0$ و $U_n + 8 \succ 0$ و $U_n - 2 \prec 0$

وبالتالي

$U_{n+1} - U_n \ge 0$ أي أن (U_n)متزايدة تماما على $\mathbb{N}$

(هـ)- بما أن (U_n)متزايدة تماما على $\mathbb{N}$ و محدودة من الأعلى بـ: 2 فهي متقاربة

(2)- (أ)- من أجل كل n من $\mathbb{N}$:

$$2 - U_{n+1} = 2 - \frac{9U_n + 2}{U_n + 8} = \frac{2U_n + 16 - 9U_n - 2}{U_n + 8} = \frac{7(2 - U_n)}{U_n + 8}$$

لدينا $U_n \ge 0$ ومنه $U_n + 8 \ge 8$ أي $\frac{1}{U_n + 8} \le \frac{1}{8}$ ومنه $\frac{7}{U_n + 8} \le \frac{7}{8}$ ....(أ)

وبضرب طرفي العلاقة (أ) بالعدد الموجب $(2 - U_n)$ نجد $\frac{7(2 - U_n)}{U_n + 8} \le \frac{7}{8}(2 - U_n)$

و منه : $2-U_{n+1} \le \frac{7}{8}\left(2-U_n\right)$

(ب)-من العلاقة $2-U_{n+1} \le \frac{7}{8}\left(2-U_n\right)$ نكتب :

وبضرب الأطراف والاختصار نجد :

$$2-U_1 \le \frac{7}{8}\left(2-U_0\right)$$
$$2-U_2 \le \frac{7}{8}\left(2-U_1\right)$$
$$\vdots$$
$$2-U_n \le \frac{7}{8}\left(2-U_{n-1}\right)$$

$$0 \le 2-U_n \le \left(\frac{7}{8}\right)^n\left(2-U_0\right)$$

$0 \le 2-U_n \le \left(\frac{7}{8}\right)^n\left(2-U_0\right)$ و منه من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $0 \le 2-U_n \le \frac{3}{2}\left(\frac{7}{8}\right)^n$

و منه : $\lim\limits_{n\to+\infty} U_n = 2$ $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{3}{2}\left(\frac{7}{8}\right)^n = 0$

II)-(1) أثبات أن $\left(V_n\right)$ متتالية هندسية حيث $V_n = \frac{U_n-2}{U_n+1}$

$$V_{n+1} = \frac{U_{n+1}-2}{U_{n+1}+1} = \frac{\frac{9U_n+2}{U_n+8}-2}{\frac{9U_n+2}{U_n+8}+1} = \frac{9U_n+2-2U_n-16}{9U_n+2+U_n+8} = \frac{7\left(U_n-2\right)}{10\left(U_n+1\right)}$$

$V_{n+1} = \frac{7}{10}V_n$ ومنه : $\left(V_n\right)$ متتالية هندسية

أساسها : $q = \frac{7}{10}$ وحدها الأول :

$$V_0 = \frac{\frac{1}{2}-2}{\frac{1}{2}+1} = -1$$

2) كتابة عبارة الحد العام V_n ثم U_n :

من أجل كل n من $\mathbb{N}$:

$$V_n = V_0 \times q^n = -\left(\frac{7}{10}\right)^n$$

$V_n \times U_n - U_n = -V_n - 2$ أي $V_n\left(U_n + 1\right) = U_n - 2$ ومنه $V_n = \dfrac{U_n - 2}{U_n + 1}$

ومنه $U_n\left(V_n - 1\right) = -V_n - 2$ وبالتالي $U_n = \dfrac{-V_n - 2}{V_n - 1} = \dfrac{V_n + 2}{1 - V_n}$

$$U_n = \frac{V_n + 2}{1 - V_n} = \frac{-\left(\frac{7}{10}\right)^n + 2}{1 + \left(\frac{7}{10}\right)^n}$$

(3) $\lim\limits_{n \to +\infty} V_n = 0$ لأن $\dfrac{7}{10} < 1$ و منه : $\lim\limits_{n \to +\infty} U_n = 2$

(4)- حساب بدلالة n المجموع S_n :

لدينا : $U_n = \dfrac{V_n + 2}{1 - V_n}$ ومنه $U_n\left(1 - V_n\right) = V_n + 2$ أي

$$U_n\left(V_n - 1\right) = -V_n - 2 = \left(\frac{7}{10}\right)^n - 2$$

ومنه $10^n \times U_n\left(V_n - 1\right) = 10^n \times \left(\dfrac{7}{10}\right)^n - 2 \times 10^n$ أي

$$10^n U_n\left(V_n - 1\right) = 7^n - 2 \times 10^n$$

وبالتالي S_n هو مجموع متتاليتين هندسيتين عبارة حديهما العامين هما : 7^n و -2×10^n وبالتالي

$S_n = \dfrac{1}{1-7}\left(1 - 7^{n+1}\right) - \dfrac{2}{1-10}\left(1 - 10^{n+1}\right)$ ومنه : $S_n = \dfrac{7^{n+1} - 1}{6} - \dfrac{2(10^{n+1} - 1)}{9}$

التمرين(4) ***Antilles Guyane septembre 2007***

نعتبر من أجل كل عدد طبيعي $n \geq 0$ المتتالية (v_n) . و من أجل $n \geq 0$ المتتالية (u_n) حيث : $u_n = e^{-v_n} + 1$

(I) عين الجواب الصحيح الوحيد من بين الاجوبة الاربعة المقترحة مع التبرير .

(1) a عدد حقيقي موجب تماما . إذا كان $v_0 = \ln a$ فإن قيمة u_0 هي :

(أ) $u_0 = \dfrac{1}{a} + 1$	(ب) $u_0 = \dfrac{1}{1+a}$	(ج) $u_0 = -a + 1$	(د) $u_0 = e^{-a} + 1$

(2) إذا كانت المتتالية (v_n) متزايدة تماما فإن المتتالية (u_n) :

(أ) (u_n) متناقصة تماما ومحدودة من الاعلى بالعدد 2	**(ج)** (u_n) متزايدة تماما ومحدودة من الاعلى بالعدد 2
(ب) (u_n) متزايدة تماما ومحدودة من الاسفل بالعدد 1	**(د)** (u_n) متناقصة تماما ومحدودة من الاسفل بالعدد 1

(3) إذا كانت المتتالية (v_n) متباعدة نحو $+\infty$ فإن المتتالية (u_n) :

(أ) (u_n) تتقارب نحو العدد 2 .	**(ج)** (u_n) تتقارب نحو العدد 1 .
(ب) (u_n) تتباعد نحو $+\infty$	**(د)** (u_n) تتقارب نحو عدد L حيث $L \succ 1$

(4) إذا كانت المتتالية (v_n) محدودة من الاعلى بالعدد 2 فإن المتتالية (u_n) :

(أ) (u_n) محدودة من الاعلى بالعدد $1+e^{-2}$.	**(ج)** (u_n) محدودة من الاعلى بالعدد $1+e^{2}$.
(ب) (u_n) محدودة من الاسفل بالعدد $1+e^{-2}$	**(د)** (u_n) محدودة من الاسفل بالعدد $1+e^{2}$

(II) برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $\ln(u_n)+v_n>0$

<u>حل التمرين :</u>

(I) تعيين الجواب الصحيح الوحيد مع التبرير . $u_n = e^{-v_n}+1$

(1) إذا كان $v_0 = \ln a$ فإن : $u_0 = e^{-v0}+1 = \frac{1}{e^{v0}}+1 = \frac{1}{e^{\ln a}}+1 = \frac{1}{a}+1$ الجواب الصحيح هو : (أ)

(2) إذا كانت (v_n) متزايدة تماما فإن المتتالية $(-v_n)$ متناقصة تماما وبما أن الدالة الاسية متزايدة فإن المتتالية $n \to e^{-v_n}$ متناقصة تماما و بالتالي المتتالية $n \to e^{-v_n}+1$ أي المتتالية (u_n) متناقصة تماما ومحدودة من الأسفل بالعدد 1 في جوار $(+\infty)$. الجواب الصحيح هو (د)

(3) إذا كانت (v_n) متباعدة نحو $+\infty$ أي $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$ وتعني $\lim\limits_{n\to+\infty}(-v_n) = -\infty$ ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty} e^{-v_n} = 0$

وبالتالي $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 1$ إذن المتتالية (u_n) تتقارب نحو العدد 1 . الجواب الصحيح هو (ج)

(4) إذا كانت المتتالية (v_n) محدودة من الاعلى بالعدد 2 فهذا يعني من أجل كل n طبيعي $v_n \le 2$

ومنه $-v_n \ge -2$ إذن $e^{-v_n} \ge e^{-2}$ (من خواص الأسية) وبالتالي $1+e^{-v_n} \ge 1+e^{-2}$ أي أن $u_n \ge 1+e^{-2}$

وبالتالي تعني أن المتتالية (u_n) محدودة من الاسفل بالعدد $1+e^{-2}$. الجواب الصحيح هو (ب)

(II) برهان أن: $\ln(u_n)+v_n>0$.

لدينا $u_n = e^{-v_n} + 1$ أي $u_n = \frac{1}{e^{v_n}} + 1$ أي $u_n = \frac{1+e^{v_n}}{e^{v_n}}$ ومنه $\ln u_n = \ln \frac{1+e^{v_n}}{e^{v_n}}$

أي $\ln u_n = \ln(1+e^{v_n}) - \ln(e^{v_n})$ أي $\ln u_n = \ln(1+e^{v_n}) - v_n$ ومنه $\ln u_n + v_n = \ln(1+e^{v_n})$

وبما أن $e^{v_n} \succ 0$ فإن $(1+e^{v_n}) \succ 1$ وبالتالي $\ln(1+e^{v_n}) \succ 0$ أي أن $\ln(u_n) + v_n > 0$

<u>طريقة ثانية</u> : من أجل كل عدد طبيعي n لدينا : $1+e^{v_n} \succ e^{v_n}$ وأيضا $1+e^{-v_n} \succ e^{-v_n}$ ومن خواص اللوغاريتم

نجد $\ln\left(1+e^{-v_n}\right) \succ \ln\left(e^{-v_n}\right)$ أي $\ln(u_n) \succ \ln\left(e^{-v_n}\right)$ وتعني $\ln(u_n) \succ -v_n$ إذن $\ln(u_n) + v_n > 0$

<u>التمرين(5)</u>

(1)- $\left(C_f\right)$ هو التمثيل البياني للدالة f المعرفة على المجال : $\left[0, \sqrt{6}\right[$ بـ : $f(x) = \frac{3}{\sqrt{6-x^2}}$ (الوثيقة المرفقة)

- لتكن المتتالية العددية $\left(U_n\right)$ المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ : $\begin{cases} U_0 = 0 \\ U_{n+1} = f\left(U_n\right) \end{cases}$

(أ)- مثل على حامل محور الفواصل الحدود الأربعة الأولى لهذه المتتالية .

(ب)- ضع تخمينا حول اتجاه تغير و تقارب هذه المتتالية .

(جـ)- باستعمال مبدأ البرهان بالتراجع أثبت أنه : من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $0 \le U_n \le \sqrt{3}$

(د) بين أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $U_{n+1} - U_n = \frac{\left(U_n^2 - 3\right)^2}{\left(3 + U_n\sqrt{6-U_n^2}\right)\sqrt{6-U_n^2}}$. استنتج إتجاه تغير المتتالية $\left(U_n\right)$

- استنتج أن المتتالية $\left(U_n\right)$ متقاربة ثم أحسب : $\lim\limits_{n \to +\infty} U_n$

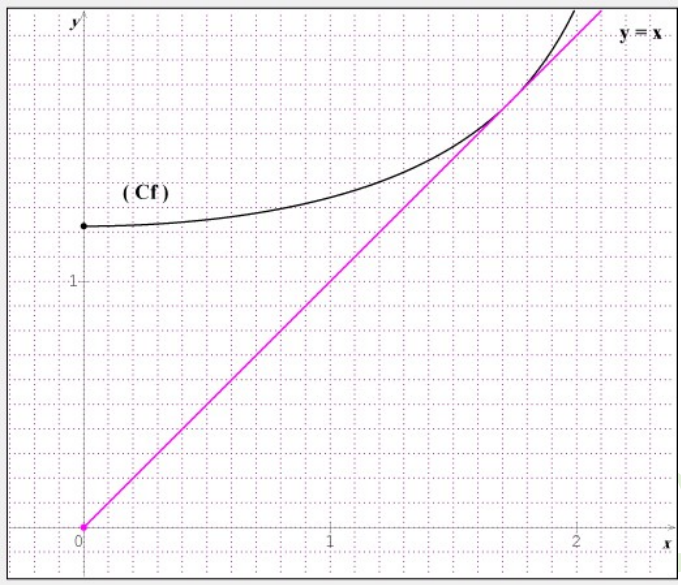
(2)- لتكن المتتالية $\left(V_n\right)$ المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ : $V_n = \frac{U_n^2}{3-U_n^2}$

(أ)- بين أن المتتالية $\left(V_n\right)$ متتالية حسابية يطلب تعيين أساسها r وحدها الأول .

(ب)- أكتب V_n ثم U_n بدلالة n ، أحسب للمرة الثانية : $\lim\limits_{n \to +\infty} U_n$

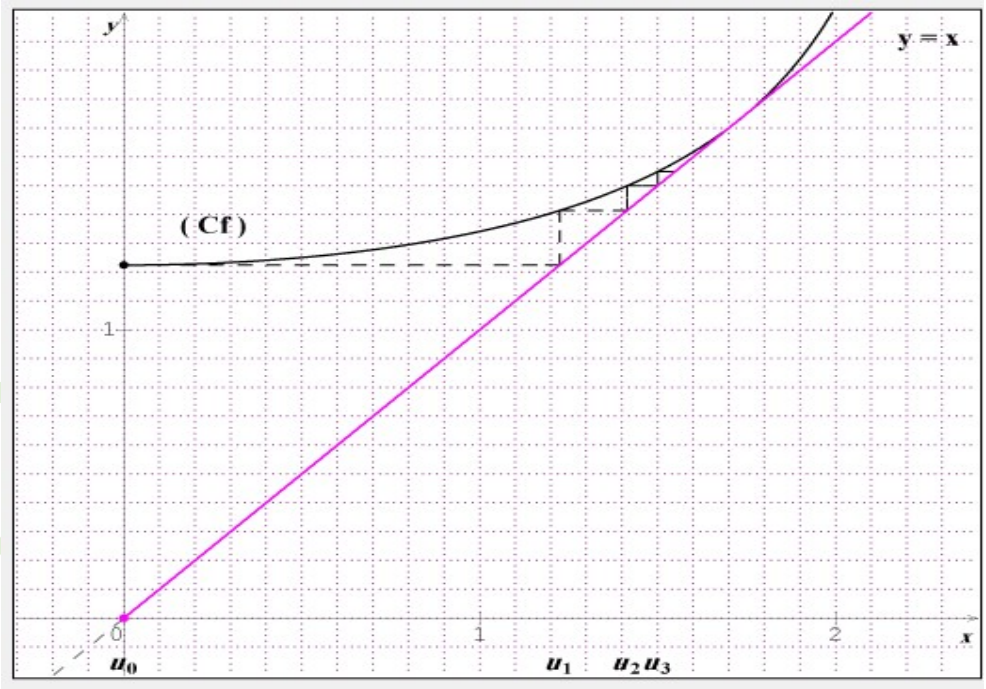
(جـ)- أحسب بدلالة n الجداء P_n حيث : $P_n = \left(U_1 \times U_2 \times \ldots\ldots\ldots \times U_n\right)^2$

الأستاذ قليل مصطفى



حل التمرين

(1)- (أ)- تمثيل الحدود الأولى للمتتالية (U_n) :



(ب)-يبدو أن (U_n) متزايدة تماما على $\mathbb{N}$ ، ومتقاربة .

(جـ)-البرهان بالتراجع أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $0 \leq U_n \leq \sqrt{3}$.

$P(n)$.....$0 \leq U_n \leq \sqrt{3}$

من أجل $n = 0$: $U_0 = 0$ ، $0 \le U_0 \le \sqrt{3}$ ومنه : $P(0)$ محققة .

نفرض صحة $P(n)$: $0 \le U_0 \le \sqrt{3}$ و نبرهن صحة $P(n+1)$: $0 \le U_{n+1} \le \sqrt{3}$.

لدينا : $0 \le U_0 \le \sqrt{3}$ ، بما أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $\left[0, \sqrt{3}\right]$ فإن : $f(0) \le f(U_n) \le f(\sqrt{3})$

$$0 \le \frac{\sqrt{6}}{2} \le U_{n+1} \le \sqrt{3}$$

ومنه : $P(n+1)$ محققة . من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $0 \le U_n \le \sqrt{3}$

(د)- من أجل كل n من $\mathbb{N}$:

$$U_{n+1} - U_n = \frac{3}{\sqrt{6-U_n^2}} - U_n = \frac{3 - U_n\sqrt{6-U_n^2}}{\sqrt{6-U_n^2}} = \frac{\left(3 - U_n\sqrt{6-U_n^2}\right)\left(3 + U_n\sqrt{6-U_n^2}\right)}{\left(3 + U_n\sqrt{6-U_n^2}\right)\sqrt{6-U_n^2}}$$

$$U_{n+1} - U_n = \frac{9 - U_n^2\left(6-U_n^2\right)}{\left(3 + U_n\sqrt{6-U_n^2}\right)\sqrt{6-U_n^2}} = \frac{U_n^4 - 6U_n^2 + 9}{\left(3 + U_n\sqrt{6-U_n^2}\right)\sqrt{6-U_n^2}}$$

$$U_{n+1} - U_n = \frac{\left(U_n^2 - 3\right)^2}{\left(3 + U_n\sqrt{6-U_n^2}\right)\sqrt{6-U_n^2}}$$

من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $U_{n+1} - U_n \ge 0$ ومنه : $\left(U_n\right)$ متزايدة تماما على $\mathbb{N}$.

$\left(U_n\right)$ متزايدة تماما على $\mathbb{N}$ و محدودة من الأعلى بـ : $\sqrt{3}$ فهي متقاربة .

$\lim\limits_{n \to +\infty} U_n = l$ ، $\left(0 \le l \le \sqrt{3}\right)$ ، $l = \dfrac{3}{\sqrt{6-l^2}}$ ، $l\sqrt{6-l^2} = 3$ ، $l^2\left(6-l^2\right) = 9$ ، $\left(l^2-3\right)^2 = 0$

ومنه :

$l = \sqrt{3}$ أو $l = -\sqrt{3}$ مرفوضة لأن : $0 \le l \le \sqrt{3}$.

(2)- (أ)- تبيان أن المتتالية $\left(V_n\right)$ حسابية , لدينا $V_n = \dfrac{U_n^2}{3-U_n^2}$

$$V_{n+1} - V_n = \frac{U_{n+1}^2}{3-U_{n+1}^2} - V_n = \frac{\dfrac{9}{6-U_n^2}}{3 - \dfrac{9}{6-U_n^2}} - V_n$$

أي $V_{n+1}-V_n=\dfrac{9}{18-3U_n^2-9}-\dfrac{U_n^2}{3-U_n^2}=\dfrac{3}{3-U_n^2}-\dfrac{U_n^2}{3-U_n^2}=\dfrac{3-U_n^2}{3-U_n^2}$

ومنه : $V_{n+1}-V_n=1$

$\left(V_n\right)$ متتالية حسابية أساسها $r=1$ ، وحدها الأول $V_0=0$

(ب)- من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $V_n=V_0+q\cdot n=n$

كتابة U_n : لدينا $V_n=\dfrac{U_n^2}{3-U_n^2}$ ومنه $V_n\left(3-U_n^2\right)=U_n^2$ أي $3V_n-V_n\times U_n^2=U_n^2$

ومنه $U_n^2\left(1+V_n\right)=3V_n$ إذن $U_n^2=\dfrac{3V_n}{1+V_n}$ ومنه : $U_n=\sqrt{\dfrac{3V_n}{1+V_n}}$ أو $U_n=-\sqrt{\dfrac{3V_n}{1+V_n}}$ مرفوضة

لأن $U_n\geq 0$.

إذن $U_n=\sqrt{\dfrac{3n}{1+n}}$

حساب النهاية : $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{3n}{1+n}=3$ ومنه : $\lim\limits_{n\to+\infty}U_n=\sqrt{3}$.

(جـ)- من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $P_n=U_1^2\times U_2^2\times.....\times U_n^2$ و $U_n^2=\dfrac{3n}{1+n}$

ومنه $P_n=\dfrac{3}{2}\times\dfrac{3\times 2}{3}\times\dfrac{3\times 3}{4}\times.....\times\dfrac{3\times(n-1)}{n}\times\dfrac{3\times n}{n+1}$ إذن $P_n=\dfrac{3^n}{1+n}$.

التمرين(6) باك *PONDICHERY 2004*

نعتبر المتتالية المعرفة كما يلي : $u_0=0$ و $u_{n+1}=\dfrac{1}{2-u_n}$,

(1)(أ) أحسب الحدود $u_1;u_2;u_3$ (تعطى النتائج على شكل كسور غير قابلة للاختزال)

(ب) قارن الحدود الأربعة الأولى لهذه المتتالية مع الحدود الاربعة الأولى للمتتالية $\left(w_n\right)$ حيث : $w_n=\dfrac{n}{n+1}$

(ج) باستعمال البرهان بالتراجع برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n=w_n$

(2) لتكن المتتالية $\left(v_n\right)$ المعرفة بـ : $v_n=\ln\left(\dfrac{n}{n+1}\right)$

الأستاذ قليل مصطفى

(أ) بين أن : $v_1 + v_2 + v_3 = -\ln 4$

(ب) ليكن المجموع : $S_n = v_1 + v_2 + ... + v_n$. أحسب S_n بدلالة n ثم احسب $\lim\limits_{n \to +\infty} S_n$

حل التمرين :

(1)(أ) حساب الحدود $u_1 ; u_2 ; u_3$: حيث $u_0 = 0$ و $u_{n+1} = \dfrac{1}{2 - u_n}$,

$u_1 = \dfrac{1}{2-0} = \dfrac{1}{2}$ و $u_2 = \dfrac{1}{2 - \frac{1}{2}} = \dfrac{2}{3}$ و $u_3 = \dfrac{1}{2 - \frac{2}{3}} = \dfrac{3}{4}$

إذن $u_1 = \dfrac{1}{2}$ و $u_2 = \dfrac{2}{3}$ و $u_3 = \dfrac{3}{4}$

(ب) $w_n = \dfrac{n}{n+1}$

نلاحظ أن حدود المتتالية (u_n) هي نفسها حدود المتتالية (w_n)

$u_0 = 0$ و $w_0 = 0$ كذلك $w_1 = \dfrac{1}{2}$ و $w_2 = \dfrac{2}{3}$ و $w_3 = \dfrac{3}{4}$

(ج) البرهان بالتراجع أن : $u_n = w_n$

من أجل $n = 0$: $u_0 = w_0$ محققة

نفرض الخاصية صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n ونبرهن أنها صحيحة من أجل $n+1$

نفرض أن $u_n = w_n$ وهذا يعني $u_n = \dfrac{n}{n+1}$ ونبرهن أن $u_{n+1} = w_{n+1}$ أي $u_{n+1} = \dfrac{n+1}{n+2}$

لدينا $u_{n+1} = \dfrac{1}{2 - u_n}$, ومن الفرض $u_n = \dfrac{n}{n+1}$ نجد بالتعويض :

$u_{n+1} = \dfrac{1}{2 - u_n} = \dfrac{1}{2 - \frac{n}{n+1}} = \dfrac{1}{\frac{2(n+1) - n}{n+1}} = \dfrac{n+1}{n+2}$ إذن الخاصية صحيحة من أجل كل عدد طبيعي أي $u_n = \dfrac{n}{n+1}$

(2) $v_n = \ln\left(\dfrac{n}{n+1}\right)$

(أ) تبيان أن : $v_1 + v_2 + v_3 = -\ln 4$

$$v_3 = \ln\left(\frac{3}{4}\right) \text{ و } v_2 = \ln\left(\frac{2}{3}\right) \text{ و } v_1 = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$$

إذن بالجمع : $v_1 + v_2 + v_3 = \ln 1 - \ln 2 + \ln 2 - \ln 3 + \ln 3 - \ln 4 = -\ln 4$

طريقة أخرى :

$$v_1 + v_2 + v_3 = \ln\frac{1}{2} + \ln\frac{2}{3} + \ln\frac{3}{4} = \ln\left(\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\frac{3}{4}\right) = \ln\frac{1}{4} = -\ln 4$$

(ب) $S_n = v_1 + v_2 + \ldots + v_n$.

حساب S_n بدلالة n :

$$S_n = v_1 + v_2 + \ldots + v_n = \ln\frac{1}{2} + \ln\frac{2}{3} + \ldots + \ln\frac{n-1}{n} + \ln\frac{n}{n+1}$$

ومن خواص اللوغاريتم نجد :

$$S_n = \ln 1 - \ln 2 + \ln 2 - \ln 3 + \ldots + \ln(n-1) - \ln n + \ln n - \ln(n+1)$$

نلاحظ أن كل الحدود الداخلية تتعدم ومنه نجد : $S_n = -\ln(n+1)$

حساب النهاية $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n$:

$$\lim_{n\to+\infty} S_n = \lim_{n\to+\infty} -\ln(n+1) = -\infty$$

التمرين(7) :

نعرف متتاليتين (u_n) و (v_n) على $\mathbb{N}$ حيث $u_0 = 1$ و $v_0 = 2$ على النحو التالي :

اذا كان $\left(\frac{u_n + v_n}{2}\right)^2 \le 2$ فان $u_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}$ و $v_{n+1} = v_n$ من اجل كل عدد طبيعي n

و اذا كان $\left(\frac{u_n + v_n}{2}\right)^2 > 2$ فان $v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}$ و $u_{n+1} = u_n$ من اجل كل عدد طبيعي n

(1) أحسب u_0 ، u_1 ، u_2 ، u_3 ، u_4 و v_0 ، v_1 ، v_2 ، v_3 ، v_4

(2) بين أنه مهما كان العدد الطبيعي n لدينا $u_n < v_n$

(3) أثبت أن المتتالية (u_n) متزايدة وأن (v_n) متناقصة.

(4) نضع $w_n = u_n - v_n$.

الأستاذ وليد مصطفى

(أ)- أثبت أن (w_n) هي متتالية هندسية يطلب تعيين اساسها وحدها الأول.

(ب)- استنتج أن (w_n) متقاربة . ماذا يمكن القول عن المتتاليتين (u_n) و (v_n)؟

(جـ) - مثل العشرة حدود الأولى لكل من المتتاليتين (u_n) و (v_n).

<u>حـــل التمرين:</u>

(1)

n	0	1	2	3	4
الشرط على $\left(\frac{u_n+v_n}{2}\right)^2$	$\frac{9}{4}>2$	$\frac{25}{16}\le 2$	$\frac{121}{64}\le 2$	$\left(\frac{23}{16}\right)^2=\frac{529}{256}>2$	
الحد u_n	$u_0=1$	$u_1=u_0=1$	$u_2=\frac{5}{4}$	$u_3=\frac{11}{8}$	$u_4=u_3=\frac{11}{8}$
الحد v_n	$v_0=2$	$v_1=\frac{2+1}{2}=1,5$	$v_2=v_1=1,5$	$v_3=v_2=1,5$	$v_4=\frac{23}{16}$

(2) لدينا $u_0=1$ و $v_0=2$ إذن $u_0<v_0$

نفرض أن $u_n<v_n$ ونبين $u_{n+1}<v_{n+1}$

إذا كان $\left(\frac{u_n+v_n}{2}\right)^2\le 2$ فإن $u_{n+1}=\frac{u_n+v_n}{2}$ و $v_{n+1}=v_n$

بما ان $u_n<v_n$ فإن $u_n+v_n\prec 2.v_n$ وبالقسمة على 2 نجد $\frac{u_n+v_n}{2}\prec v_n$ اي $u_{n+1}<v_n$ ولكن $v_{n+1}=v_n$ إذن $u_{n+1}<v_{n+1}$

إذا كان $\left(\frac{u_n+v_n}{2}\right)^2>2$ فإن $u_{n+1}=u_n$ و $v_{n+1}=\frac{u_n+v_n}{2}$

بما ان $u_n<v_n$ فإن $u_n+v_n\prec 2.u_n$ وبالقسمة على 2 نجد $u_n\prec\frac{u_n+v_n}{2}$ اي $u_n<v_{n+1}$ ولكن $u_{n+1}=u_n$

إذن $u_{n+1}<v_{n+1}$

ومنه الخاصية $u_n<v_n$ صحيحة مهما كان العدد الطبيعي n.

ملاحظة: لاحظ أننا استعملنا البرهان بالتراجع والبرهان بفصل الحالات في آن واحد.

(3) (أ) نبين أن (u_n) متزايدة : حيث $u_n<v_n$

- إذا كان $\left(\frac{u_n+v_n}{2}\right)^2\le 2$ فإن $u_{n+1}=\frac{u_n+v_n}{2}$

وبالتالي $u_{n+1}-u_n=\frac{u_n+v_n}{2}-u_n=\frac{v_n-u_n}{2}$ وبما ان $u_n<v_n$ فإن $u_{n+1}-u_n>0$ ومنه (u_n) متزايدة

- وإذا كان $\left(\frac{u_n+v_n}{2}\right)^2>2$ فإن $u_{n+1}=u_n$ وبالتالي $u_{n+1}-u_n=0$

ومنه $u_{n+1}-u_n\ge 0$ أي (u_n) متزايدة.

(ب) نبين أن (v_n) متناقصة.

- إذا كان $\left(\frac{u_n+v_n}{2}\right)^2 > 2$ فإن $v_{n+1}=\frac{u_n+v_n}{2}$ وبالتالي $v_{n+1}-v_n=\frac{u_n+v_n}{2}-v_n=\frac{u_n-v_n}{2}$

وبما ان $u_n < v_n$ فإن $v_{n+1}-v_n<0$. ومنه (v_n) متناقصة.

وإذا كان $\left(\frac{u_n+v_n}{2}\right)^2 \le 2$ فإن $v_{n+1}=v_n$ وبالتالي $v_{n+1}-v_n=0$

ومنه $v_{n+1}-v_n \le 0$ أي (v_n) مناقصة.

(4) (أ)- اثبات أن (w_n) متتالية هندسية : $w_n=u_n-v_n$ ومنه $w_{n+1}=u_{n+1}-v_{n+1}$

- إذا كان $\left(\frac{u_n+v_n}{2}\right)^2 > 2$ فإن $v_{n+1}=\frac{u_n+v_n}{2}$ و $u_{n+1}=u_n$

بالطرح نجد $u_{n+1}-v_{n+1}=u_n-\frac{u_n+v_n}{2}=\frac{u_n-v_n}{2}=\frac{1}{2}w_n$

اذن $w_{n+1}=\frac{1}{2}w_n$ اي ان (w_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$

- أما إذا كان $\left(\frac{u_n+v_n}{2}\right)^2 \le 2$ فإن $u_{n+1}=\frac{u_n+v_n}{2}$ و $v_{n+1}=v_n$

بالطرح نجد $u_{n+1}-v_{n+1}=\frac{u_n-v_n}{2}$ وهذا يعني ان $w_{n+1}=\frac{1}{2}w_n$ أيضا.

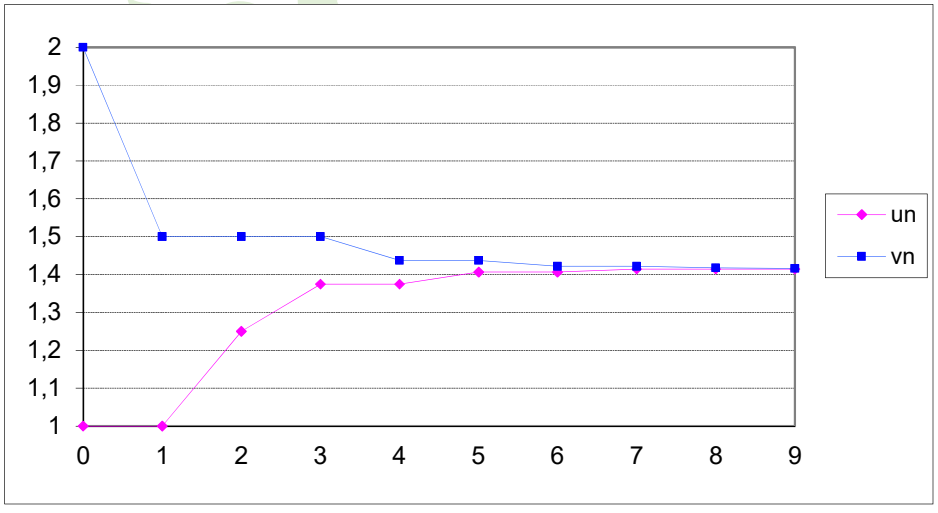
ومنه (w_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ وحدها الأول $w_0=u_0-v_0$ أي $w_0=1-2=-1$.

(ب)- بما أن (w_n) متتالية هندسية أساسها ينتمي إلى المجال $]-1;1[$ فهي متقاربة.

و تتقارب (w_n) نحو 0 اذن $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n=0$ ومنه نجد $\lim\limits_{n\to+\infty}(u_n-v_n)=0$

وبما أن (u_n) متزايدة و (v_n) متناقصة إذن (u_n) و (v_n) هما متتاليتان متجاورتان

(جـ)- التمثيل



التمرين(8) خاص شعب الرياضيات

لتكن (u_n) متتالية هندسية متزايدة حدودها موجبة معرفة على المجموعة $\mathbb{N}^*$ بـ : $\begin{cases} u_1+2u_2+u_3=100 \\ u_1\times u_3=256 \end{cases}$

(1) أحسب u_1 , u_2 , u_3 ثم عين q أساس المتتالية (u_n) .

(2) عبر عن الحد العام u_n بدلالة n .

(3) أحسب بدلالة n كلا من المجموع : $S_n=u_1+u_2+\ldots+u_n$ والجداء $P_n=u_1\times u_2\times\ldots\times u_n$.

(4) (أ) – أدرس تبعا لقيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الاقليدية للعدد 7^n على العدد 5 .

(ب) - بين أن العدد $2016^{2017}+49^{2n}+5n-2017$ يقبل القسمة على 5 .

(جـ) - نضع من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n : $S_n'=\frac{1}{ln2}\left[ln4+ln4^2+\ldots+ln4^n\right]$.

أحسب S_n' بدلالة n ثم عين قيم العدد الطبيعي n بحيث يكون : $S_n'+4n^2+7^{4n}\equiv 0[5]$

حل التمرين :

(u_n) هندسية متزايدة حدودها موجبة و : $\begin{cases} u_1+2u_2+u_3=100 \\ u_1\times u_3=256 \end{cases}$

(1) حساب u_3 , u_1 , u_2 :

لدينا : $u_1\times u_3=u_2^{\,2}$ لأن u_2 هو الوسط الهندسي للحدين u_1 و u_3 .

ومنه : $u_2^{\,2}=256$ يكافئ $u_2=16$ أو $u_2=-16$

وبالتالي $u_2=16$ لأن (حدود المتتالية موجبة) .

وبالتعويض في الجملة نجد : $\begin{cases} u_1+32+u_3=100 \\ u_1\times u_3=256 \end{cases}$ ومنه $\begin{cases} u_1+u_3=68 \\ u_1\times u_3=256 \end{cases}$

ومنه $u_3=68-u_1$ وبتعويضها في الثانية نجد : $u_1^2-68u_1+256=0$

إذن u_1 و u_3 هما حلا المعادلة $x^2-68x+256=0$.

حساب المميز $\Delta=(-68)^2-4\times1\times256=3600$.

المعادلة تقبل حلين متمايزين هما : $u_1=\frac{68-60}{2}=4$ أو $u_1=\frac{68+60}{2}=64$

وبما أن المتتالية متزايدة فإن: $u_1=4$ و $u_3=64$.

حساب الأساس : $q=\frac{u_2}{u_1}=\frac{16}{4}=4$

(2) التعبير عن الحد العام u_n بدلالة n :

لدينا : $u_n=u_1\times q^{n-1}=4\times 4^{n-1}=4^n$ أي $u_n=4^n$.

(3) حساب المجموع : $S_n=u_1+u_2+...+u_n$ بدلالة n : لدينا:

$$S_n=u_1\times\left(\frac{1-q^n}{1-q}\right)=4\times\left(\frac{1-4^n}{1-4}\right)=-\frac{4}{3}\left(1-4^n\right)=\frac{4}{3}\times 4^n-\frac{4}{3}$$

أي : $S_n=\frac{4}{3}\times 4^n-\frac{4}{3}$.

حساب الجداء : $P_n=u_1\times u_2\times\ldots\times u_n$ بدلالة n :

لدينا :

$$P_n=u_1\times u_2\times\ldots\times u_n=4\times 4^2\times\ldots.\times 4^n=4^{1+2+\ldots+n}$$

أي : $P_n=4^{\frac{n}{2}(1+n)}$.

(4) (أ) - دراسة بواقي القسمة الإقليدية للعدد 7^n على 5 :

لدينا : $7^0\equiv 1[5]$ و $7^1\equiv 2[5]$ و $7^2\equiv 4[5]$ و $7^3\equiv 3[5]$ و $7^4\equiv 1[5]$

إذن بواقي القسمة الاقليدية للعدد 7^n على 5 تشكل متتالية دورية دورها $P=4$

من أجل كل عدد طبيعي k لدينا :

n	$4k$	$4k+1$	$4k+2$	$4k+3$
بواقي قسمة العدد 7^n على 5	1	2	4	3

(ب)- تبيان أن العدد $2016^{2017}+49^{2n}+5n-2017$ يقبل القسمة على 5 :

لدينا : $2016\equiv 1[5]$ ومنه $2016^{2017}\equiv 1^{2017}[5]$ أي $2016^{2017}\equiv 1[5]$

و $49^{2n}\equiv\left(7^2\right)^{2n}[5]$ ومنه $49^{2n}\equiv(7)^{4n}[5]$ أي $49^{2n}\equiv 1[5]$

وكذلك لدينا : $-2017\equiv -2[5]$ أي $-2017\equiv 3[5]$

وبالتالي : $2016^{2017}+49^{2n}+5n-2017\equiv(1+1+0+3)[5]$

أي $2016^{2017}+49^{2n}+5n-2017\equiv 5[5]$ لكن $5\equiv 0[5]$

إذن : $2016^{2017}+49^{2n}+5n-2017\equiv 0[5]$

ومنه العدد $2016^{2017}+49^{2n}+5n-2017$ يقبل القسمة على 5 .

(ج) - حساب S_n' بدلالة n :

$$S_n^{'}=\frac{1}{ln2}\left[ln4+ln4^2+\ldots+ln4^n\right]=\frac{1}{ln2}ln\left(4\times 4^2\times\ldots\times 4^n\right)$$

أي $$S_n^{'}=\frac{1}{ln2}lnP_n=\frac{1}{ln2}\times ln4^{\frac{n}{2}(1+n)}$$

ومنه $S_n^{'}=\frac{1}{ln2}\times\frac{1}{2}\left(n^2+n\right)\times 2ln2$ وبالتالي $S_n^{'}=\left(n^2+n\right)$.

تعيين قيم العدد الطبيعي n بحيث يكون : $S_n^{'}+4n^2+7^{4n}\equiv 0[5]$:

$S_n^{'}+4n^2+7^{4n}\equiv 0[5]$ يعني $n^2+n+4n^2+7^{4n}\equiv 0[5]$ و نعلم أن $7^{4n}\equiv 1[5]$ ومنه

$5n^2+n+1\equiv 0[5]$: أي $n\equiv -1[5]$ ومنه $n\equiv 4[5]$ وبالتالي : $n=5\alpha+4$. حيث $(\alpha\in\mathbb{N})$

التمرين(9) *Nouvelle Calédonie mars 2011*

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة كما يلي : $\begin{cases}u_0=1\\u_{n+1}=u_n-\ln\left(u_n^2+1\right)\end{cases}$

الجزء الأول :

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x)=x-\ln\left(x^2+1\right)$

(1) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $f(x)=x$

(2)(أ) ادرس تغيرات الدالة f في المجال $[0;1]$

(ب) استنتج أنه اذا كان $x\in[0;1]$ فإن $f(x)\in[0;1]$

الجزء الثاني :

(1) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي $n>0$: $u_n\in[0;1]$

(2) ادرس تغيرات المتتالية (u_n)

(3) بين أن المتتالية (u_n) متقاربة . عين نهايتها .

حل التمرين :

الجزء الأول : $f(x)=x-\ln\left(x^2+1\right)$

(1) حل المعادلة $f(x)=x$:

$x-\ln\left(x^2+1\right)=x$ أي $\ln\left(x^2+1\right)=0$ ومنه $x^2+1=1$ ومنه $x=0$ وهو حل المعادلة

(2)(أ) دراسة تغيرات الدالة f في المجال $[0;1]$:

$$f'(x)=1-\frac{2x}{x^2+1}=\frac{x^2+1-2x}{x^2+1}=\frac{(x-1)^2}{x^2+1}$$

المشتقة تنعدم عند العدد 1 وهي موجبة دوما . ومنه الدالة متزايدة على $[0;1]$

(ب) استنتاج أن $f(x)\in[0;1]$:

$x\in[0;1]$ تعني $0\le x\le 1$ وبما أن الدالة f متزايدة فإن $f(0)\le f(x)\le f(1)$

ولدينا $f(0)=0$ و $f(1)=1-\ln 2\prec 1$ إذن $0\le f(x)\le 1$ وتعني $f(x)\in[0;1]$

الجزء الثاني :

(1) البرهان بالتراجع أن : $u_n\in[0;1]$

من أجل $n=1$: $u_1=1-\ln(2)\in[0;1]$ الخاصية محققة

نفرض الخاصية صحيحة من أجل كل $n\succ 1$ أي نفرض أن $u_n\in[0;1]$ وتعني $0\le u_n\le 1$

ونبرهن أنها صحيحة من أجل كل $n+1$

من الفرض لدينا $0\le u_n\le 1$ وبما أن الدالة f متزايدة على $[0;1]$ فإن $f(0)\le f(u_n)\le f(1)$ وتعني $0\le u_{n+1}\le 1$

إذن $u_{n+1}\in[0;1]$ ومنه الخاصية صحيحة من أجل كل $n>0$ أي $u_n\in[0;1]$

(2) دراسة تغيرات المتتالية (u_n) :

$$u_{n+1}-u_n=-\ln\left(u_n^2+1\right)$$

بما أن $u_n^2\ge 0$ فإن $u_n^2+1\ge 1$ و $\ln\left(u_n^2+1\right)\ge 0$ ومنه إذن $-\ln\left(u_n^2+1\right)$

إذن $u_{n+1}-u_n \le 0$ وبالتالي المتتالية متناقصة .

(3) تبيان أن المتتالية (u_n) متقاربة :

المتتالية (u_n) متناقصة ومحدودة من الأسفل لأنها محدودة $0 \le u_n \le 1$ ومنه (u_n) متقاربة .

(-)تعيين نهاية المتتالية :

لدينا $u_{n+1}=f(u_n)$ و بفرض نهايتها هي l ومنه نجد $l=f(l)$

ومن السؤال (1) نجد أن $l=0$

التمرين(10)

(I) نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة بحدها الأول $u_0=2$ومن أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1}=\dfrac{3+u_n}{5-u_n}$.

(1)أثبت أنه من اجل كل عدد طبيعي n: $1 \le u_n \le \dfrac{5}{2}$

(2)أدرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) . ماذا تستنتج؟

(3)(أ) بين أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$ فإن: $u_{n+1}-1 \le \dfrac{4}{5}(u_n-1)$

(ب) بين أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$ فإن: $0 \prec u_n-1 \le \left(\dfrac{4}{5}\right)^n$ ثم استنتج $\lim\limits_{x\to+\infty} u_n$

(II)لتكن المتتالية العددية (v_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n=\dfrac{u_n-1}{3-u_n}$.

(1)أثبت أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $q=\dfrac{1}{2}$ ثم أحسب v_0 .

(2)أكتب v_n بدلالة n ، ثم استنتج عبارة u_n بدلالة n وأحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} u_n$

(3)أحسب بدلالة n المجموعين: $S_n=\dfrac{2}{u_0-3}+\dfrac{2}{u_1-3}+\ldots+\dfrac{2}{u_n-3}$ و $T_n={v_0}^2+{v_1}^2+\ldots+{v_n}^2$

(4)بين انه من أجل كل عدد طبيعي n : $v_0 \times v_1 \times \ldots \times v_n=\left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{n(n+1)}{2}}$

حل التمرين

(I) (u_n) معرفة بحدها الأول $u_0=2$ و : $u_{n+1}=\dfrac{3+u_n}{5-u_n}$

(1)اثبات أنه من اجل كل عدد طبيعي n : $1 \le u_n \le \dfrac{5}{2}$

من أجل $n=0$: $1 \le u_0=2 \le \dfrac{5}{2}$ ومنه: الخاصية محققة

نفرض أنها صحيحة من أجل كل n أي $1 \le u_n \le \frac{5}{2}$ ونثبت صحة : $1 \le u_{n+1} \le \frac{5}{2}$

لدينا: $u_{n+1} = -1 + \frac{8}{5-u_n}$ ولدينا حسب فرضية التراجع: $1 \le u_n \le \frac{5}{2}$ ومنه: $-\frac{5}{2} \le -u_n \le -1$ ومنه:

$$1 \le 5-u_n \le 5-\frac{5}{2} \quad \text{ومنه:} \quad \frac{1}{4} \le \frac{1}{5-u_n} \le \frac{2}{5} \quad \text{ومنه:} \quad 2 \le \frac{8}{5-u_n} \le \frac{16}{5}$$

$$1 \le -1+\frac{8}{5-u_n} \le \frac{11}{5} \le \frac{5}{2}$$

إذن $1 \le u_{n+1} \le \frac{5}{2}$ ومنه الخاصية صحيحة من أجل $n+1$ إذن الخاصية صحيحة من أجل كل n

(2) دراسة اتجاه تغير المتتالية (u_n) : ندرس إشارة الفرق

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3+u_n}{5-u_n} - u_n = \frac{u_n^2 - 4u_n + 3}{5-u_n}$$

لدينا: $1 \le u_n \le \frac{5}{2}$ ومنه : $5-u_n \succ 0$

ندرس إشارة $u_n^2 - 4u_n + 3$ مميزه : $\Delta = 4$ ومنه: $u_n = 1$ أو $u_n = 3$

u_n	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$u_{n+1} - u_n$	$+$		0	$-$	0		$+$

ولدينا: $1 \le u_n \le \frac{5}{2}$ ومنه: $u_{n+1} - u_n \prec 0$ إذن (u_n) متناقصة

<u>الاستنتاج</u>: المتتالية (u_n) متناقصة ومحدودة من الأسفل بالعدد 1 إذن هي متقاربة

(3) (أ) تبيان انه من أجل كل n : $u_{n+1} - 1 \le \frac{4}{5}(u_n - 1)$

$$u_{n+1} - 1 = \frac{3+u_n}{5-u_n} - 1 = \frac{3+u_n-5+u_n}{5-u_n} = \frac{2u_n-2}{5-u_n} = \frac{2(u_n-1)}{5-u_n}$$

لدينا: $1 \le u_n \le \frac{5}{2}$ ومنه $-\frac{5}{2} \le -u_n \le -1$ ومنه: $5-\frac{5}{2} \le 5-u_n \le -1+5$ ومنه : $\frac{5}{2} \le 5-u_n \le 4$

إذن : $\frac{1}{4} \le \frac{1}{5-u_n} \le \frac{2}{5}$ ....(*)

ولدينا من جهة أخرى : $u_n - 1 \ge 0$ ومنه بضرب أطراف العلاقة (*) بالعدد الموجب $2(u_n-1)$ نجد :

$$2 \times \frac{1}{4} \times (u_n-1) \le \frac{1}{5-u_n} \times 2 \times (u_n-1) \le \frac{2}{5} \times 2 \times (u_n-1) \quad \text{ومنه:} \quad u_{n+1} - 1 \le \frac{4(u_n-1)}{5}$$

(ب)تبيان انه من اجل كل n فإن $0 \prec u_n - 1 \leq \left(\frac{4}{5}\right)^n$

لدينا: $1 \leq u_n \leq \frac{5}{2}$ و $u_n - 1 \succ 0$ .....(1) ومن العلاقة السابقة $u_{n+1} - 1 \leq \frac{4(u_n - 1)}{5}$

نكتب :

$$\begin{cases} u_1 - 1 \leq \frac{4}{5}(u_0 - 1) \\ u_2 - 1 \leq \frac{4}{5}(u_1 - 1) \\ u_3 - 1 \leq \frac{4}{5}(u_2 - 1) \\ ..... \\ ..... \\ u_n - 1 \leq \frac{4}{5}(u_{n-1} - 1) \end{cases}$$ بالضرب طرفا بطرف وبالاختصار نجد: $u_n - 1 \leq \frac{4}{5} \times \frac{4}{5} \times \frac{4}{5} \times ... \times \frac{4}{5}(u_0 - 1)$

ومنه: $u_n - 1 \leq \left(\frac{4}{5}\right)^n \times (2-1)$ إذن : $u_n - 1 \leq \left(\frac{4}{5}\right)^n$ .....(2)

ومن (1) و (2) نجد: $0 \prec u_n - 1 \leq \left(\frac{4}{5}\right)^n$

استنتاج $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$:

لدينا: $0 \prec u_n - 1 \leq \left(\frac{4}{5}\right)^n$ ولدينا: $\lim\limits_{x \to +\infty} \left(\frac{4}{5}\right)^n = 0$ ومنه: $\lim\limits_{x \to +\infty} (u_n - 1) = 0$ إذن : $\lim\limits_{x \to +\infty} u_n = 1$

(II) المتتالية (v_n) معرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \frac{u_n - 1}{3 - u_n}$.

(1)اثبات أن (v_n) متتالية هندسية أساسها : حيث $u_{n+1} = \frac{3 + u_n}{5 - u_n}$

لدينا: $v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 1}{3 - u_{n+1}} = \frac{\frac{3+u_n}{5-u_n} - 1}{3 - \frac{3+u_n}{5-u_n}} = \frac{\frac{3+u_n-5+u_n}{5-u_n}}{\frac{15-3u_n-3-u_n}{5-u_n}} = \frac{2u_n - 2}{-4u_n + 12} = \frac{2(u_n - 1)}{4(-u_n + 3)} = \frac{2}{4}v_n = \frac{1}{2}v_n$

إذن (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = \frac{1}{2}$ وحدها الأول: $v_0 = \frac{u_0 - 1}{3 - u_0} = 1$

(2) كتابة عبارة الحد العام : $v_n = v_0 \times q^n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$

الأستاذ وليد مصطفى

-استنتاج عبارة u_n :

لدينا: $v_n=\dfrac{u_n-1}{3-u_n}$ ومنه: $v_n\left(3-u_n\right)=u_n-1$ ومنه: $3v_n-u_nv_n=u_n-1$

ومنه: $3v_n+1=u_n+u_nv_n$ ومنه : $3v_n+1=u_n(1+v_n)$ وعليه: $u_n=\dfrac{3v_n+1}{1+v_n}$

إذن : $$u_n=\frac{3\left(\frac{1}{2}\right)^n+1}{1+\left(\frac{1}{2}\right)^n}$$

استنتاج النهاية : $$\lim_{n\to+\infty}u_n=\lim_{n\to+\infty}\frac{3\left(\frac{1}{2}\right)^n+1}{1+\left(\frac{1}{2}\right)^n}=1$$

(3)حساب المجموعين: $$S_n=\frac{2}{u_0-3}+\frac{2}{u_1-3}+...+\frac{2}{u_n-3}$$

لدينا $v_n=\dfrac{u_n-1}{3-u_n}$ ومنه يمكن تغيير شكلها كما يلي : $v_n=\dfrac{u_n-1}{3-u_n}=\dfrac{-u_n+1}{u_n-3}=-1-\dfrac{2}{u_n-3}$

ومنه: $-\dfrac{2}{u_n-3}=v_n+1$ إذن $\dfrac{2}{u_n-3}=-v_n-1$

$$S_n=\frac{2}{u_0-3}+\frac{2}{u_1-3}+...+\frac{2}{u_n-3}=\left(-1-v_0\right)+\left(-1-v_1\right)-+...+\left(-1-v_n\right)$$

$$=(-1-1-...-1)-\left(v_0+v_1+...+v_n\right)=-\left(n+1\right)-\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{2}}=-\left(n+1\right)-2\left[1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right]$$

$$T_n={v_0}^2+{v_1}^2+...+{v_n}^2={v_0}^2+{v_0}^2\times q^2+...+{v_0}^2\times q^n=v_0^2\left[1+q^2+...+q^n\right]=$$

$$=v_0^2\left(\frac{1-q^{2(n+1)}}{1-q^2}\right)=\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{2(n+1)}}{1-\left(\frac{1}{2}\right)^2}=\frac{4}{3}\left[1-\left(\frac{1}{2}\right)^{2(n+1)}\right]$$

(4)تبيان ان : $v_0\times v_1\times...\times v_n=\left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{n(n+1)}{2}}$ حيث $v_n=\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$

$$v_0\times v_1\times...\times v_n=1\times\left(\frac{1}{2}\right)\times\left(\frac{1}{2}\right)^2\times...\times\left(\frac{1}{2}\right)^n=\left(\frac{1}{2}\right)^{1+2+...+n}=\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{n(n+1)}{2}}$$

الأستاذ وليد مصطفى

التمرين(11)

(u_n) متتالية هندسية حدودها موجبة تماما حيث : $\begin{cases} u_1+u_3=30e \quad .....(1) \\ \ln(u_2)-\ln(u_4)+2\ln 3=0 \quad ...(2) \end{cases}$

حيث $\ln$ اللوغاريتم النيبري ذو الأساس e

(1)عين u_1 و q أساس (u_n)

(2)عبر عن u_n بدلالة n

(3)احسب بدلالة n المجموع : $S_n=u_1+u_2+.....+u_n$

(4) (v_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي : $v_n=\ln(u_{n+2})+\ln(u_{n+1})$

(أ)اكتب v_n ثم بين أن (v_n) متتالية حسابية

(ب)عين العدد الطبيعي n بحيث : $v_0+v_1+.....+v_n=12+48\ln 3$

حل التمرين :

(1) لدينا من خواص اللوغاريتم المعادلة (2) من الجملة المعطاة تصبح :

$\ln\frac{u_2}{u_4}+2\ln 3=0$ وتصبح أيضا $\ln\frac{u_2}{u_4}+\ln 3^2=0$ أي $\ln\frac{u_2}{u_4}+\ln 9=0$

أي $\ln\left(9\times\frac{u_2}{u_4}\right)=0$ ومنه $\frac{9u_2}{u_4}=1$ إذن $u_2=\frac{u_4}{9}$...(أ)

وبما أن المتتالية هندسية وحدها الأول u_1 فإن $u_n=u_1\times q^{n-1}$ ومنه $u_4=u_1\times q^3$ و $u_2=u_1\times q$

وبالتعويض في العلاقة (أ) نجد : $u_1\times q=\frac{u_1\times q^3}{9}$ إذن $9u_1\times q=u_1\times q^3$

ومنه $q^2=9$ أي $q=3$ أو $q=-3$ مرفوض) لأن حدود المتتالية موجبة .

إذن أساس المتتالية هو $q=3$

و $u_3=u_1\times q^2$ و بالتعويض في المعادلة (1) من الجملة $u_1+u_3=30e$ نجد :

$u_1+u_1\times q^2=30e$ ومنه $u_1(1+q^2)=30e$ إذن $u_1=\frac{30e}{1+q^2}=\frac{30e}{10}=3e$

إذن $u_1=3e$

(2) كتابة u_n بدلالة n :

$u_n = u_1 \times q^{n-1}$ ومنه $u_n = 3e \times 3^{n-1} = e \times 3^n$

(3)حساب المجموع : $S_n = u_1 + u_2 + ... + u_n$:

$$S_n = u_1 \frac{1-q^n}{1-q} = 3e \frac{1-3^n}{1-3} = -\frac{3}{2} e\left(1-3^n\right)$$

$$v_n = \ln\left(u_{n+2}\right) + \ln\left(u_{n+1}\right) \quad (4)$$

(أ) كتابة v_n :

$$v_n = \ln\left(u_{n+2}\right) + \ln\left(u_{n+1}\right) = \ln\left(u_{n+2} \times u_{n+1}\right) = \ln\left(e \times 3^{n+2} \times e \times 3^{n+1}\right) =$$
$$= \ln\left(e^2 \times 3^{2n+3}\right) = \ln e^2 + \ln 3^{2n+3} = 2 + \left(2n+3\right)\ln 3$$

إذن $v_n = 2 + \left(2n+3\right)\ln 3$

(-) تبيان أن $\left(v_n\right)$ متتالية حسابية :

$$v_{n+1} - v_n = 2 + \left(2(n+1)+3\right)\ln 3 - 2 - \left(2n+3\right)\ln 3 = \left(2n+5\right)\ln 3 - \left(2n+3\right)\ln 3$$
$$= \left(2n+5-2n-3\right)\ln 3 = 2\ln 3$$

إذن $\left(v_n\right)$ متتالية حسابية أساسها $r = 2\ln 3$ وحدها الأول : $v_0 = 2 + 3\ln 3$

(ب)تعيين العدد الطبيعي n بحيث : $v_0 + v_1 + ... + v_n = 12 + 48\ln 3$:

حساب المجموع $v_0 + v_1 + ... + v_n$:

$$v_0 + v_1 + ... + v_n = \frac{n+1}{2}\left(v_0 + v_n\right) = \frac{n+1}{2}\left(2 + 3\ln 3 + 2 + \left(2n+3\right)\ln 3\right)$$
$$= \frac{n+1}{2}\left(4 + 6\ln 3 + 2n\ln 3\right)$$

$$\frac{n+1}{2}\left(4 + 6\ln 3 + 2n\ln 3\right) = 12 + 48\ln 3$$

تعني $\left(n+1\right)\left(4 + 6\ln 3 + 2n\ln 3\right) = 24 + 96\ln 3$

نقوم بنشر الطرف الأيسر :

$$(n+1)(4 + 6ln3 + 2nln3) = 4n + 4 + 6nln3 + 6ln3 + 2n^2ln3 + 2nln3$$

وتصبح المعادلة كما يلي : $4n + 4 + 8nln3 + 6ln3 + 2n^2ln3 = 24 + 96\ln 3$

و تكافئ $4n+4+\left(2n^2+8n+6\right)\ln 3 = 24+96\ln 3$

ومنه $\begin{cases} 2n^2+8n+6=96 \\ 4n+4=24 \end{cases}$ أي $\begin{cases} 2n^2+8n-90=0 \\ 4n=20 \end{cases}$ $\begin{cases} n^2+4n-45=0 \\ n=5 \end{cases}$

إذن من المعادلة الثانية نجد: $n=5$ وهي تحقق المعادلة الأولى لأن : $5^2+4\times 5-45=0$

و المعادلة $n^2+4n-45=0$ تحل بالمميز $\Delta=196$ ومنه $n=\dfrac{-4-14}{2}=-9$ مرفوض

والحل الثاني هو $n=\dfrac{-4+14}{2}=5$

إذن قيمة n التي تحقق الشرط هي $n=5$

التمرين(12) صحيح أو خاطئ مع التبرير

(u_n) متتالية معرفة على $\mathbb{N}^*$ بـ : $u_n=\left(\dfrac{1}{2}\right)^n+\left(-\dfrac{1}{2}\right)^n$ ونضع : $v_n=u_{2n}$

أجب بصحيح (ص) أو خطأ (خ) في كل مما يلي مع التبرير:

(1) (v_n) متتالية هندسية أساسها $\dfrac{1}{2}$.

(2) (u_n) متتالية متناقصة .

(3) المتتالية (u_n) متقاربة نحو الصفر .

(4) نضع $A_n=\sum_{k=1}^{n} u_k$

(أ) من أجل كل p من $\mathbb{N}^*$: $A_{2p}=\dfrac{2}{3}\left[1-\left(\dfrac{1}{4}\right)^p\right]$

(ب) من أجل كل p من $\mathbb{N}^*$: $A_{2p-1}=\dfrac{2}{3}\left[1-\left(\dfrac{1}{4}\right)^{p-1}\right]$

حل التمرين :

القضية (1) : خاطئة

من أجل كل n من $\mathbb{N}^*$ لدينا :

$v_n=u_{2n}=\left(\dfrac{1}{2}\right)^{2n}+\left(-\dfrac{1}{2}\right)^{2n}=\left(\left(\dfrac{1}{2}\right)^2\right)^n+\left(\left(-\dfrac{1}{2}\right)^2\right)^n=\left(\dfrac{1}{4}\right)^n+\left(\dfrac{1}{4}\right)^n$ اذن $v_n=2\left(\dfrac{1}{4}\right)^n$

و منه (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{4}$ و حدها الأول 2 .

القضية (2) : خاطئة

(u_n) لا هي متزايدة و لا هي متناقصة .

من أجل n زوجي فكل الحدود موجبة ، و من أجل n فردي فكل الحدود معدومة .

القضية (3) : صحيحة

بما ان $-1 \prec -\frac{1}{2} \prec 1$ و $-1 \prec \frac{1}{2} \prec 1$ ومنه يكون لدينا : $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$ وَ $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(-\frac{1}{2}\right)^n = 0$

و منه $\lim\limits_{n\to+\infty}(u_n) = 0$ و بالتالي (u_n) متقاربة نحو الصفر .

القضية (4)(أ) : صحيحة

$A_n = \sum_{k=1}^{n} u_k$ **ومنه** $A_{2p} = \sum_{k=1}^{2p} u_k = \sum_{k=1}^{p} v_k$ **وبما ان** (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{4}$ **فان :**

$$A_{2p} = \frac{2}{3}\left[1-\left(\frac{1}{4}\right)^p\right] \quad \text{اذن} \quad A_{2p} = \sum_{k=1}^{p} v_k = v_1 + v_2 + \ldots.. + v_p = v_1 \times \frac{1-\left(\frac{1}{4}\right)^p}{1-\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}\left[\frac{1-\left(\frac{1}{4}\right)^p}{1-\frac{1}{4}}\right]$$

القضية (4)(ب) : صحيحة

لدينا : $A_{2p-1} = \sum_{k=1}^{2p-1} u_k = \sum_{k=1}^{p-1} v_k$ **ومنه** $A_{2p-1} = v_1 + v_2 + \ldots.. + v_{p-1}$ اذن : $A_{2p-1} = \frac{2}{3}\left[1-\left(\frac{1}{4}\right)^{p-1}\right]$

التمرين(13) *Antilles Guyane juin 2010*

الجزء الأول :

نعتبر الدالة g المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ : $g(x) = x - x\ln x$

(1) عين نهايات الدالة عند طرفي مجال التعريف .

(2) بين أن الدالة g قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$ وأن $g'(x) = -\ln x$

(3) شكل جدول تغيرات الدالة g

الجزء الثاني :

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم $n \in \mathbb{N}^*$ بـ : $u_n = \frac{e^n}{n^n}$

الأستاذ وليد مصطفى

(1) (أ) أحسب الحدود السبعة الأولى لهذه المتتالية

(ب) ماهو تخمينك حول اتجاه تغير المتتالية .

(ج) ماهو تخمينك حول نهاية المتتالية

(2) نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم بـ : $v_n = \ln(u_n)$

(أ) بين أن : $v_n = n - n\ln n$

(ب) باستعمال الجزء الأول عين اتجاه تغير المتتالية (v_n)

(ج) استنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n)

(3) بين أن المتتالية (u_n) محدودة

(4) بين أن المتتالية (u_n) متقاربة ثم عين نهايتها .

حل التمرين :

الجزء الأول :

$$g(x) = x - x\ln x$$

(1) تعيين نهايات الدالة :

(-)لدينا $\lim\limits_{x\to 0} x = 0$ و $\lim\limits_{x\to 0} x\ln x = 0$ ومنه $\lim\limits_{x\to 0} g(x) = 0$

(-) يمكن أن نكتب $g(x) = x(1-\ln x)$

ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} x(1-\ln x) = -\infty$

(2) الدالة g قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$ لأن الدالتين $x \to \ln x$ و $x \to x$ قابلتين للاشتقاق على $]0;+\infty[$

و $g'(x) = 1 - \left(\ln x + \frac{1}{x}\times x\right) = 1 - \ln x - 1 = -\ln x$

(3) تشكيل جدول التغيرات :

$g'(x) = 0$ معناه $-\ln x = 0$ أي $x = 1$

$g'(x) \succ 0$ معناه $-\ln x \succ 0$ أي $x \prec 1$ و $g'(x) \prec 0$ من أجل $x \succ 1$

x	0		1		$+\infty$
$g'(x)$	‖	+	0	−	
$g(x)$	‖ 0	↗	1	↘	$-\infty$

الجزء الثاني :

$$u_n = \frac{e^n}{n^n}$$

(1) (أ) حساب الحدود السبعة الأولى لهذه المتتالية :

n =	1	2	3	4	5	6	7
$u_n \approx$	2,72	1,85	0,75	0,213	0,047	0,086	0,0013

(ب) يبدو أن المتتالية (u_n) متناقصة

(ج) ويبدو أن نهاية المتتالية (u_n) هي 0 .

(2) $v_n = \ln(u_n)$

(أ) تبيان أن : $v_n = n - n\ln n$ حيث $u_n = \frac{e^n}{n^n}$

$$v_n = \ln(u_n) = \ln\left(\frac{e^n}{n^n}\right) = \ln(e^n) - \ln(n^n) = n\ln e - n\ln n = n - n\ln n$$

(ب) تعيين اتجاه تغير المتتالية (v_n) :

لدينا $v_n = n - n\ln n = g(n)$

لدينا $n \geq 1$ و الدالة g متناقصة على $[1;+\infty[$ ومنه من أجل كل $n \geq 1$ $g(n) > g(n+1)$

أي $v_n > v_{n+1}$ وبالتالي المتتالية (v_n) متناقصة

(ج) استنتاج اتجاه تغير المتتالية (u_n) :

لدينا $v_n = \ln(u_n)$ وتعني $u_n = e^{v_n}$ ونعلم أن الدالة الأسية متزايدة على $\mathbb{R}$ إذن بما أن (v_n) متناقصة فإن (u_n) أيضا متناقصة .

(3) تبيان أن المتتالية (u_n) محدودة :

لدينا من أجل كل $n \geq 1$: $u_n = \frac{e^n}{n^n} \succ 0$ إذن المتتالية (u_n) محدودة من الأسفل بالعدد 0 .

و (u_n) متناقصة ومحدودة من الأعلى بالعدد $u_1 = e$ إذن المتتالية (u_n) محدودة .

(4) تبيان أن المتتالية (u_n) متقاربة :

بما أن (u_n) متناقصة ومحدودة من الأسفل فإنها متقاربة .

تعيين نهاية المتتالية :

لدينا $u_n = e^{v_n} = e^{g(n)}$ و $\lim\limits_{n\to+\infty} g(n) = \lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = -\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$

الأستاذ قليل مصطفى

إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} e^{g(n)}=0$ وبالتالي $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=0$

التمرين(14)

لتكن f الدالة المعرفة على المجال $[0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{2x}{ex+1}$

(1) : ادرس اتجاه تغير الدالة f على المجال $[0;+\infty[$

(2) نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $\begin{cases} u_0=\dfrac{5}{4e} \\ u_{n+1}=f(u_n) \end{cases}$

نسمي المنحنى (C) للدالة f على المجال $[0;+\infty[$ والمستقيم (D) الذي معادلته $y=x$.

(أ) مثل على محور الفواصل الحدود ، u_0 ، u_1 ، u_2 و u_3 دون حسابها مبرزا خطوط الرسم.

(ب) ما تخمينك حول إتجاه تغير المتتالية (u_n) و تقاربها ؟

(3) (أ) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1}=\dfrac{2}{e}\left(1-\dfrac{1}{eu_n+1}\right)$.

(ب)برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n>\dfrac{1}{e}$.

(ج)بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1}-u_n=\dfrac{eu_n\left(\dfrac{1}{e}-u_n\right)}{eu_n+1}$.ثم استنتج اتجاه تغيرها و تقاربها .

(4) نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ : $v_n=\dfrac{eu_n}{eu_n-1}$

(أ) بين أن (v_n) متتالية هندسية أساسها 2 يطلب تعيين حدها الأول v_0 .

(ب) عبر عن v_n و u_n بدلالة n ثم احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

(ج) أحسب المجموع S_n بدلالة n حيث : $S_n=\dfrac{1}{(eu_0-1)^2}+\dfrac{1}{(eu_1-1)^2}+\ldots+\dfrac{1}{(eu_n-1)^2}$.

حل التمرين :

f معرفة على المجال $[0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{2x}{ex+1}$

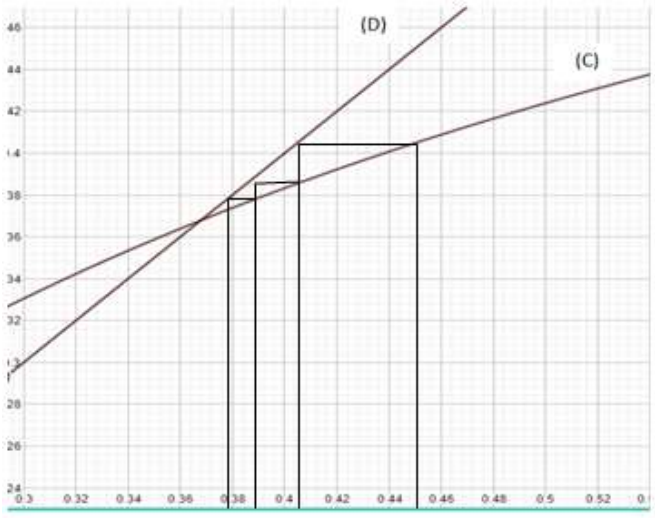
(1) : دراسة اتجاه تغير الدالة f :

f معرفة و قابلة للاشتقاق على $[0;+\infty[$ و $f'(x)=\dfrac{2(ex+1)-e2x}{(ex+1)^2}=\dfrac{2}{(ex+1)^2}$

بما أن $f'(x)>0$ فإن الدالة f متزايدة تماما على $[0;+\infty[$

(2) : (u_n) معرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $\begin{cases} u_0 = \dfrac{5}{4e} \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$

(أ) تمثيل الحدود ، u_0 ، u_1 ، u_2 و u_3 :



(ب) التخمين : نلاحظ أن :

$u_0 > u_1 > u_2 > u_3$ ومنه فإن (u_n) متناقصة تماما ومتقاربة نحو نقطة تقاطع (C) و (D) أي $\dfrac{1}{e}$

(3) (أ)اثبات أن $u_{n+1} = \dfrac{2}{e}\left(1 - \dfrac{1}{eu_n + 1}\right)$ حيث : $u_{n+1} = f(u_n) = \dfrac{2u_n}{eu_n + 1}$

$$\frac{2}{e}\left(1 - \frac{1}{eu_n + 1}\right) = \frac{2}{e}\left(\frac{eu_n + 1 - 1}{eu_n + 1}\right) = \frac{2}{e}\left(\frac{eu_n}{eu_n + 1}\right) = \frac{2u_n}{eu_n + 1} = u_{n+1}$$

(ب) البرهان بالتراجع أن : $u_n > \dfrac{1}{e}$. حيث $u_0 = \dfrac{5}{4e}$

من أجل $n = 0$: $u_0 = \dfrac{5}{4e} = \dfrac{5}{4} \times \dfrac{1}{e} > \dfrac{1}{e}$ ومنه الخاصية محققة من أجل $n = 0$

نفرض صحة الخاصية من أجل كل عدد طبيعي n أي $u_n > \dfrac{1}{e}$ و نبرهن صحتها من أجل $(n+1)$ أي نبرهن أن

$u_{n+1} > \dfrac{1}{e}$

-<u>طريقة أولى</u>: لدينا فرضا $u_n > \dfrac{1}{e}$ ومنه $eu_n > 1$ ومنه $eu_n + 1 > 2$ ومنه $\dfrac{1}{eu_n + 1} < \dfrac{1}{2}$ ومنه

$-\dfrac{1}{eu_n + 1} > -\dfrac{1}{2}$

ومنه $1-\frac{1}{eu_n+1}>\frac{1}{2}$ ومنه $\frac{2}{e}\left(1-\frac{1}{eu_n+1}\right)>\frac{1}{e}$ أي $u_{n+1}>\frac{1}{e}$ ومنه الخاصية صحيحة من أجل كل عدد n .

<u>طريقة ثانية</u> : لدينا فرضا $u_n>\frac{1}{e}$ وبما أن f متزايدة تماما على $]0;+\infty[$ فإن $f(u_n)>f\left(\frac{1}{e}\right)$ ومنه $u_{n+1}>\frac{1}{e}$.

ومنه حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع فإن $u_n>\frac{1}{e}$ محققة من أجل كل عدد طبيعي n .

(ج) اثبات أن : $u_{n+1}-u_n=\frac{eu_n\left(\frac{1}{e}-u_n\right)}{eu_n+1}$.

$$u_{n+1}-u_n=\frac{2u_n}{eu_n+1}-u_n=\frac{2u_n-eu_n^2-u_n}{eu_n+1}=\frac{u_n-eu_n^2}{eu_n+1}=\frac{eu_n\left(\frac{1}{e}-u_n\right)}{eu_n+1}$$

لدينا $u_n>\frac{1}{e}>0$ ومنه $\frac{1}{e}-u_n\prec 0$ ونعلم أن $eu_n+1>0$ ومنه $u_{n+1}-u_n<0$ إذن المتتالية (u_n) متناقصة تماما .

وبما أن المتتالية (u_n) متناقصة تماما ومحدودة من الأسفل بـ $\frac{1}{e}$ فإنها متقاربة . .

(4) (v_n) معرفة على $\mathbb{N}$ بـ : $v_n=\frac{eu_n}{eu_n-1}$

(أ) اثبات أن (v_n) متتالية هندسية أساسها 2 .

$$v_{n+1}=\frac{eu_{n+1}}{eu_{n+1}-1}=\frac{e\frac{2u_n}{eu_n+1}}{e\frac{2u_n}{eu_n+1}-1}=\frac{\frac{2eu_n}{eu_n+1}}{\frac{2eu_n-eu_n-1}{eu_n+1}}=2\frac{eu_n}{eu_n-1}=2v_n$$

إذن (v_n) متتالية هندسية أساسها $q=2$ و حدها الأول $v_0=\frac{eu_0}{eu_0-1}=\frac{e\frac{5}{4e}}{e\frac{5}{4e}-1}=5$

(ب) عبارة v_n بدلالة n : $v_n=v_0\times q^n=5\times 2^n$

- استنتاج عبارة u_n بدلالة n :

لدينا $v_n=\frac{eu_n}{eu_n-1}$ ومنه $v_n(eu_n-1)=eu_n$ ومنه $ev_nu_n-v_n=eu_n$ ومنه $(ev_n-e)u_n=v_n$

ومنه

$$u_n=\frac{5\times 2^n}{e5\times 2^n-e} \quad \text{إذن} \quad u_n=\frac{v_n}{ev_n-e}$$

حساب النهاية: $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

$$\lim_{n\to+\infty} u_n=\lim_{n\to+\infty}\frac{5\times 2^n}{e5\times 2^n-e}=\lim_{n\to+\infty}\frac{5\times 2^n}{5\times 2^n\left(e-\frac{e}{5\times 2^n}\right)}==\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{\left(e-\frac{e}{5\times 2^n}\right)}=\frac{1}{e}$$ لأن

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{e}{5\times 2^n}=0$$

(ج) حساب المجموع S_n بدلالة n : $S_n=\frac{1}{(eu_0-1)^2}+\frac{1}{(eu_1-1)^2}+\ldots+\frac{1}{(eu_n-1)^2}$

مع العلم أن : $v_n=\frac{eu_n}{eu_n-1}$ و $u_n=\frac{v_n}{ev_n-e}$

نضع $w_n=\frac{1}{(eu_n-1)^2}$ ومنه

$$:w_n=\frac{1}{(eu_n-1)^2}=\frac{1}{\left(e\frac{v_n}{ev_n-e}-1\right)^2}=\frac{1}{\left(\frac{ev_n-ev_n+e}{ev_n-e}\right)^2}=\left(\frac{ev_n-e}{e}\right)^2=(v_n-1)^2=v_n^2-2v_n+1$$

$$S_n=\frac{1}{(eu_0-1)^2}+\frac{1}{(eu_1-1)^2}+\ldots+\frac{1}{(eu_n-1)^2}=w_0+w_1+\ldots+w_n$$
$$=\left(v_0^2-2v_0+1\right)+\left(v_1^2-2v_1+1\right)+\ldots\left(v_n^2-2v_n+1\right)=\left(v_0^2+v_1^2+\ldots+v_n^2\right)-2\left(v_0+v_1+..+v_n\right)+1+1\ldots+1$$

v_n^2 هو حد عام لمتتالية هندسية أساسها $q^2=2^2=4$ وحدها الأول $v_0^2=25$

و $\left(v_0+v_1+..+v_n\right)$ هو مجموع المتتالية الهندسية (v_n)

ومنه : $$S_n=25\left(\frac{4^{n+1}-1}{4-1}\right)-10\left(\frac{2^{n+1}-1}{2-1}\right)+n+1=\frac{25}{3}\left(4^{n+1}-1\right)-10\left(2^{n+1}-1\right)+n+1$$

Liban – Juin 2010 **التمرين(15)**

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة من اجل كل عدد طبيعي n بـ : $u_n=\int_0^1\frac{e^{-nx}}{1+e^{-x}}dx$

(1) (أ) بين ان : $u_0+u_1=1$

(ب) احسب u_1 . استنتج u_0

(2) بين انه من اجل كل عدد طبيعي n : $u_n \geqslant 0$

(3) (أ)بين انه من اجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1}+u_n=\dfrac{1-e^{-n}}{n}$

(ب) استنتج انه من اجل كل عدد طبيعي n : $u_n \leqslant \dfrac{1-\mathrm{e}^{-n}}{n}$

(4) عين نهاية المتتالية (u_n)

<u>حل التمرين :</u>

(1) (أ) تبيان ان : $u_0+u_1=1$: $u_0+u_1=\int_0^1 \dfrac{1}{1+\mathrm{e}^{-x}}\mathrm{d}x+\int_0^1 \dfrac{\mathrm{e}^{-x}}{1+\mathrm{e}^{-x}}\mathrm{d}x$ ومن خواص التكامل نجد :

$$u_0+u_1=\int_0^1 \frac{1+\mathrm{e}^{-x}}{1+\mathrm{e}^{-x}}\mathrm{d}x=\int_0^1 1\,\mathrm{d}x=[x]_0^1=1$$

(ب) حساب u_1 :

نضع $f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^{-x}}{1+\mathrm{e}^{-x}}$ فنلاحظ ان $f=-\dfrac{u'}{u}$ حيث $u(x)=1+\mathrm{e}^{-x}>0$ اذن $u_1=\int_0^1 \dfrac{\mathrm{e}^{-x}}{1+\mathrm{e}^{-x}}\mathrm{d}x$

ومنه نجد دالة اصلية للدالة f وهي : $F=-\ln(u)$ وبالتالي يمكن حساب u_1

$$u_1=\left[-\ln(1+\mathrm{e}^{-x})\right]_0^1=\ln(2)-\ln(1+\mathrm{e}^{-1})$$

- استنتاج u_0

من السؤال (1)(أ) نجد : $u_0=1-u_1=1-\ln(2)+\ln(1+\mathrm{e}^{-1})=\ln(\mathrm{e}+1)-\ln(2)$

(2) تبيان ان من اجل كل n : $u_n \geqslant 0$

نعلم انه من اجل كل عدد طبيعي n فان $\mathrm{e}^{-nx}>0$ و $1+\mathrm{e}^{-x}>0$ ومنه $\dfrac{\mathrm{e}^{-nx}}{1+\mathrm{e}^{-x}}>0$

والتكامل على المجال $[0;1]$ لدالة موجبة هو عدد موجب او معدوم اذن $\int_0^1 \dfrac{e^{-nx}}{1+e^{-x}}dx \geq 0$ ومنه $u_n \geqslant 0$

(3) (أ)تبيان ان : $u_{n+1}+u_n=\dfrac{1-e^{-n}}{n}$ من اجل كل عدد طبيعي n

$$u_{n+1}+u_n=\int_0^1 \frac{\mathrm{e}^{-(n+1)x}}{1+\mathrm{e}^{-x}}\mathrm{d}x+\int_0^1 \frac{\mathrm{e}^{-nx}}{1+\mathrm{e}^{-x}}\mathrm{d}x$$

اذن $u_{n+1}+u_n=\int_0^1 \frac{e^{-(n+1)x}+e^{-nx}}{1+e^{-x}}dx=\int_0^1 \frac{e^{-nx}(e^{-x}+1)}{1+e^{-x}}dx$ ومنه

$$u_{n+1}+u_n=\int_0^1 e^{-nx}\,dx=\left[-\frac{1}{n}e^{-nx}\right]_0^1=\frac{1-e^{-n}}{n}$$

(ب) استنتاج ان $u_n\leqslant\frac{1-e^{-n}}{n}$: من اجل كل عدد طبيعي n لدينا حسب (2) : $u_n\geqslant 0$ اذن $u_{n+1}\geqslant 0$

وحسب السؤال (3) : $u_{n+1}+u_n=\frac{1-e^{-n}}{n}$ اي $u_n=\frac{1-e^{-n}}{n}-u_{n+1}$ ومنه $u_n\leqslant\frac{1-e^{-n}}{n}$

(4) تعيين نهاية المتتالية (u_n):

من اجل كل عدد طبيعي n : $u_n\geqslant 0$ و $u_n\leqslant\frac{1-e^{-n}}{n}$ اذن $0\leqslant u_n\leqslant\frac{1-e^{-n}}{n}$

ونعلم ان : $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1-e^{-n}}{n}=\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\times\left(1-e^{-n}\right)=0$ لان e^{-n} يؤول الى 0 وكذلك $\frac{1}{n}$

اذن حسب النهاية بالمقارنة فان : $0\leqslant\lim\limits_{n\to+\infty}u_n\leqslant\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1-e^{-n}}{n}$ اي $0\leqslant\lim\limits_{n\to+\infty}u_n\leqslant 0$ اذن $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=0$

Métropole – Réunion (Juin 2012) التمرين(16)

الجزء الأول :

نعتبر الدالة f المعرفة على $]-1;+\infty[$ بـ : $f(x)=\frac{1}{x+1}+\ln\left(\frac{x}{x+1}\right)$

(1) عين نهاية الدالة f عند $+\infty$

(2) (أ) بين انه من اجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-1;+\infty[$ لدينا : $f'(x)=\frac{1}{x(x+1)^2}$

(ب) شكل جدول تغيرات الدالة f

(ج) استنتج إشارة الدالة f على المجال $]-1;+\infty[$

الجزء الثاني :

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة من اجل كل عدد طبيعي غير معدوم بـ : $u_n=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{n}-\ln n$

(1) (أ)برهن انه من اجل كل عدد طبيعي غير معدوم n : $u_{n+1}-u_n=f(n)$ حيث f هي الدالة المعرفة سابقا

(ب) استنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n)

(2)(أ) ليكن k عددا طبيعيا غير معدوم . برر صحة المتباينة $\int_k^{k+1}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{x}\right)dx \geq 0$

(ب) استنتج ان $\frac{1}{k} \leq \int_k^{k+1}\frac{1}{x}dx \leq \frac{1}{k}$ ثم بين صحة المتباينة $\ln(k+1)-\ln(k) \leq \frac{1}{k}$ ...(*)

(ج) اكتب المتباينة (*) بتعويض العدد k تتابعيا بالاعداد 1 ، 2 ، ..... ، n

ثم برهن انه من اجل كل $n \succ 0$: $\ln(n+1) \leq 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{n}$

(د) استنتج انه من اجل كل $n \succ 0$ فان $u_n \succ 0$

(3) بين ان (u_n) متقاربة (لا يطلب حساب النهاية)

حل التمرين :

الجزء الأول : f معرفة على $]1;+\infty[$ بـ : $f(x)=\frac{1}{x+1}+\ln\left(\frac{x}{x+1}\right)$

(1) تعيين نهاية الدالة f عند $+\infty$

$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x}{x+1}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}1=1$ و $\lim\limits_{X\to 1}\ln X=0$ اذن $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln\left(\frac{x}{x+1}\right)=0$

و $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x+1}=0$ وبالتالي $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$

(2) (أ) : حساب المشتق . نعلم ان الدالة $x\mapsto\frac{x}{x+1}$ قابلة للاشتقاق وموجبة على $]1;+\infty[$ اذن الدالة $x\mapsto\ln\left(\frac{x}{x+1}\right)$

قابلة للاشتقاق على $]1;+\infty[$

نضع $u(x)=\frac{x}{x+1}$ ومنه $u'(x)=\frac{1\times(x+1)-x\times 1}{(x+1)^2}=\frac{1}{(x+1)^2}$

ونعلم أيضا ان : $(\ln u)'=\frac{u'}{u}$ اذن $\frac{u'(x)}{u(x)}=\frac{1}{(x+1)^2}\times\frac{(x+1)}{x}=\frac{1}{x(x+1)}$ وبالتالي :

$$f'(x)=\frac{-1}{(x+1)^2}+\frac{1}{x(x+1)}=\frac{-1\times x}{x(x+1)^2}+\frac{1\times(x+1)}{x(x+1)(x+1)}=\frac{1}{x(x+1)^2}$$

واضح ان $x(x+1)^2>0$ ومنه $f'(x)>0$ وهكذا فان الدالة متزايدة تماما على $]1;+\infty[$

الأستاذ وائل مصطفى

(ب) جدول تغيرات الدالة f :

x	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f(x)	$-0\ 19$ ↗	0

(ج) استنتاج إشارة الدالة f على المجال $]1;+\infty[$

الجزء الثاني :

(1) $u_n = 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{n}-\ln n$

(أ)برهان ان : $u_{n+1}-u_n = f(n)$ حيث $f(x)=\frac{1}{x+1}+\ln\left(\frac{x}{x+1}\right)$

$$u_{n+1}-u_n = 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}-\ln(n+1)-\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{n}-\ln n\right)$$
$$=\frac{1}{n+1}-\ln(n+1)+\ln n=\frac{1}{n+1}+\ln\frac{n}{n+1}=f(n)$$

اذن $u_{n+1}-u_n=f(n)$

(ب) استنتاج اتجاه تغير المتتالية (u_n) : من السؤال السابق وجدنا انه من اجل كل x من $]1;+\infty[$: $f(x)<0$

اذن $f(n)<0$ لان $n\geq 1$ ومنه $u_{n+1}-u_n<0$ وبالتالي المتتالية (u_n) متناقصة

(2)(أ) صحة المتباينة $\int_k^{k+1}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{x}\right)dx\geq 0$

من اجل $k+1\leq x\leq k$ فان $\frac{1}{k+1}\geq\frac{1}{x}\geq\frac{1}{k}$ ومنه $\frac{1}{k}-\frac{1}{x}\geq 0$ وهذا يبرر ان $\int_k^{k+1}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{x}\right)dx\geq 0$

(ب) استنتاج ان $\int_k^{k+1}\frac{1}{x}dx\leq\frac{1}{k}$: لدينا $\int_k^{k+1}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{x}\right)dx\geq 0$ ومنه $\int_k^{k+1}\frac{1}{k}dx-\int_k^{k+1}\frac{1}{x}dx\geq 0$

اذن $\frac{1}{k}-\int_k^{k+1}\frac{1}{x}dx\geq 0$ وبالتالي $\frac{1}{k}\geq\int_k^{k+1}\frac{1}{x}dx$ أي $\int_k^{k+1}\frac{1}{x}dx\leq\frac{1}{k}$

- صحة المتباينة $\ln(k+1)-\ln(k)\leq\frac{1}{k}$ ...(*)

وبما ان $\int_k^{k+1}\frac{1}{x}dx=[\ln x]_k^{k+1}=\ln(k+1)-\ln k$ فان $\ln(k+1)-\ln(k)\leq\frac{1}{k}$ $\int_k^{k+1}\frac{1}{x}dx\leq\frac{1}{k}$

(ج) كتاب المتباينة (*) بتعويض العدد k تتابعيا بالاعداد 1 ، 2 ، ..... ، n : نجد

من اجل $k=1$: $\ln 2-\ln 1\le 1$

من اجل $k=2$: $\ln 3-\ln 2\le \frac{1}{2}$

من اجل $k=3$: $\ln 4-\ln 3\le \frac{1}{3}$

. . . . . .

. . . . . .

من اجل $k=n$: $\ln(n+1)-\ln n\le \frac{1}{n}$

وبالجمع طرفا لطرف نجد :

$$(\cancel{\ln 2}-\ln 1)+(\cancel{\ln 3}-\cancel{\ln 2})+(\cancel{\ln 4}-\cancel{\ln 3})+\ldots+(\ln(n+1)-\cancel{\ln n})\le 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{n}$$

اي $\ln(n+1)-\ln 1\le 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{n}$ وبالتالي $\ln(n+1)\le 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{n}$

(د) استنتاج ان : $u_n\succ 0$ حيث $u_n=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{n}-\ln n$

اذن $u_n+\ln n=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{n}$ و $\ln(n+1)\le 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{n}$

ومنه ينتج $\ln(n+1)\le u_n+\ln n$ اي $u_n\ge \ln(n+1)-\ln n$

ومنه $u_n\ge \ln\left(\frac{n+1}{n}\right)>0$ لان $\frac{n+1}{n}>1$ اذن من اجل كل عدد طبيعي فان $u_n\succ 0$

(3) (u_n) متقاربة لانها متناقصة ومحدودة من الأسفل بالعدد 0

Liban Juin 2010 partiel التمرين(17)

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة من اجل كل عدد طبيعي غير معدوم n حيث : $u_n=\int_0^1 \frac{e^{-nx}}{1+e^{-x}}dx$

(1) (أ) بين ان $u_0+u_1=1$

(ب) أحسب u_1 ثم استنتج u_0

(2) بين انه من اجل كل عدد طبيعي n : $u_n\ge 0$

(3) (أ) بين انه من اجل كل عدد طبيعي غير معدوم n : $u_{n+1}+u_n=\frac{1-e^{-n}}{n}$

الأستاذ قنيل مصطفى

(ب) استنتج انه من اجل كل عدد طبيعي غير معدوم n : $u_n \le \frac{1-e^{-n}}{n}$

(4) عين نهاية المتتالية (u_n)

حل التمرين :

(1) (أ) لدينا $u_n = \int_0^1 \frac{e^{-nx}}{1+e^{-x}}dx$ تبيان ان : $u_0 + u_1 = 1$

لدينا من اجل $n=0$ و $n=1$ ومن خواص التكامل نجد :

$$u_0 + u_1 = \int_0^1 \frac{1}{1+\mathrm{e}^{-x}}\mathrm{d}x + \int_0^1 \frac{\mathrm{e}^{-x}}{1+\mathrm{e}^{-x}}\mathrm{d}x = \int_0^1 \left(\frac{1}{1+\mathrm{e}^{-x}} + \frac{\mathrm{e}^{-x}}{1+\mathrm{e}^{-x}}\right)\mathrm{d}x = \int_0^1 \frac{1+\mathrm{e}^{-x}}{1+\mathrm{e}^{-x}}\mathrm{d}x$$

$$u_0 + u_1 = \int_0^1 \frac{1+\mathrm{e}^{-x}}{1+\mathrm{e}^{-x}}\mathrm{d}x = \int_0^1 1\,\mathrm{d}x = [x]_0^1 = 1 \text{ اذن } u_0 + u_1 = 1$$

(ب) حساب u_1 : $u_1 = \int_0^1 \frac{\mathrm{e}^{-x}}{1+\mathrm{e}^{-x}}\mathrm{d}x$

نضع $f(x) = \frac{\mathrm{e}^{-x}}{1+\mathrm{e}^{-x}}$ نلاحظ ان $f = -\frac{u'}{u}$ حيث : $u(x) = 1+\mathrm{e}^{-x} > 0$

الدالة f تقبل دالة اصلية ودالتها الاصلية هي : $F = -\ln(u)$ اي $F(x) = -\ln(1+\mathrm{e}^{-x})$

ومنه $u_1 = \left[-\ln(1+\mathrm{e}^{-x})\right]_0^1 = \ln(2) - \ln(1+\mathrm{e}^{-1})$

استنتاج u_0 : لدينا $u_0 + u_1 = 1$ ومنه $u_0 = 1 - u_1$

اذن $u_0 = 1 - u_1 = 1 - \ln(2) + \ln(1+\mathrm{e}^{-1}) = \ln(\mathrm{e}+1) - \ln(2)$

(2) تبيان ان : $u_n \ge 0$ حيث $u_n = \int_0^1 \frac{e^{-nx}}{1+e^{-x}}dx$

لدينا من اجل كل عدد طبيعي n ومن اجل كل عدد حقيقي x : $\mathrm{e}^{-nx} > 0$ و $1+\mathrm{e}^{-x} > 0$ اذن $\frac{\mathrm{e}^{-nx}}{1+\mathrm{e}^{-x}} > 0$

وتكامل دالة موجبة على المجال $[0;1]$ هو عدد موجب وبالتالي $u_n \ge 0$

(3) (أ) تبيان ان: $u_{n+1} + u_n = \frac{1-e^{-n}}{n}$

من اجل كل عدد طبيعي n فان $u_{n+1} + u_n = \int_0^1 \frac{\mathrm{e}^{-(n+1)x}}{1+\mathrm{e}^{-x}}\mathrm{d}x + \int_0^1 \frac{\mathrm{e}^{-nx}}{1+\mathrm{e}^{-x}}\mathrm{d}x$ ومن خواص التكامل فان :

$$u_{n+1} + u_n = \int_0^1 \frac{\mathrm{e}^{-(n+1)x} + \mathrm{e}^{-nx}}{1+\mathrm{e}^{-x}}\mathrm{d}x = \int_0^1 \frac{\mathrm{e}^{-nx}(\mathrm{e}^{-x}+1)}{1+\mathrm{e}^{-x}}\mathrm{d}x$$

$$u_{n+1} + u_n = \int_0^1 \mathrm{e}^{-nx}\,\mathrm{d}x = \left[-\frac{1}{n}\mathrm{e}^{-nx}\right]_0^1 = \frac{1-\mathrm{e}^{-n}}{n} \text{ اذن } u_{n+1} + u_n = \frac{1-e^{-n}}{n}$$

(ب) استنتاج ان : $u_n \leq \frac{1-e^{-n}}{n}$ حيث $n \neq 0$

من اجل كل عدد طبيعي n وحسب السؤال (2) فان $u_n \geqslant 0$ اذن $u_{n+1} \geqslant 0$

ولدينا من السؤال السابق $u_{n+1}+u_n=\frac{1-e^{-n}}{n}$ ومنه $u_{n+1}=\frac{1-\mathrm{e}^{-n}}{n}-u_n$ وبما ان $u_{n+1} \geqslant 0$ فان

$\frac{1-\mathrm{e}^{-n}}{n}-u_n \geq 0$ وبالتالي من اجل كل عدد طبيعي n فان $u_n \leq \frac{1-e^{-n}}{n}$

(4) تعيين نهاية المتتالية (u_n) :

لدينا من اجل كل عدد طبيعي n : $0 \leqslant u_n \leqslant \frac{1-\mathrm{e}^{-n}}{n}$ ونعلم ان $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1-\mathrm{e}^{-n}}{n}=0$ لان ($\mathrm{e}^{-n}\to 0$ و $\frac{1}{n}\to 0$)

ومنه حسب النهايات بالمقارنة فان $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=0$ اذن المتتالية (u_n) متقاربة نحو 0

التمرين (18) باك *Nouvelle Calidonie Nov 2004*

نعتبر المتتاليتين (u_n) و (v_n) المعرفتين كما يلي :

$$\begin{cases} u_0=3 \\ u_{n+1}=\frac{u_n+v_n}{2} \end{cases} \quad \text{و} \quad \begin{cases} v_0=4 \\ v_{n+1}=\frac{u_{n+1}+v_n}{2} \end{cases}$$

(1) أحسب الحدود $u_1\,;\,u_2\,;\,v_1;\,v_2$

(2) نعتبر المتتالية (w_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n : $w_n=v_n-u_n$

(أ) بين أن المتتالية (w_n) هندسية أساسها $\frac{1}{4}$

(ب) أكتب w_n بدلالة n ثم احسب نهاية المتتالية (w_n)

(3)(أ) أدرس تغيرات كلا من المتتاليتين (u_n) و (v_n)

(ب) بين أن المتتاليتين (u_n) و (v_n) متجاورتان . ماذا تستنتج ؟

(4) نعتبر المتتالية (t_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n حيث : $t_n=\frac{u_n+2v_n}{3}$

(أ) بين أن المتتالية (t_n) ثابتة .

(ب) استنتج نهاية المتتاليتين (u_n) و (v_n) .

حل التمرين :

(1) حساب الحدود : $\begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = \dfrac{u_n + v_n}{2} \end{cases}$. $\begin{cases} v_0 = 4 \\ v_{n+1} = \dfrac{u_{n+1} + v_n}{2} \end{cases}$

$u_1 = \dfrac{u_0 + v_0}{2} = \dfrac{7}{2}$ و $u_2 = \dfrac{u_1 + v_1}{2} = \dfrac{29}{8}$ و $v_1 = \dfrac{u_1 + v_0}{2} = \dfrac{15}{4}$ و $v_2 = \dfrac{u_2 + v_1}{2} = \dfrac{59}{16}$,

(2) : $w_n = v_n - u_n$

(أ) تبيان أن المتتالية (w_n) هندسية أساسها $\dfrac{1}{4}$:

$$w_{n+1} = v_{n+1} - u_{n+1} = \frac{u_{n+1} + v_n}{2} - \frac{u_n + v_n}{2} = \frac{u_{n+1} - u_n}{2} = \frac{\dfrac{u_n + v_n}{2} - u_n}{2} = \frac{u_n + v_n - 2u_n}{4} = \frac{v_n - u_n}{4} = \frac{1}{4} w_n$$

(ب) كتابة w_n بدلالة n :

$w_0 = v_0 - u_0 = 4 - 3 = 1$ و $w_n = w_0 \times q^n = 1 \times \left(\dfrac{1}{4}\right)^n = \dfrac{1}{4^n}$

(-) نهاية المتتالية (w_n) : $\lim\limits_{n \to \infty} w_n = \lim\limits_{n \to \infty} \dfrac{1}{4^n} = 0$

(3)(أ) (-) دراسة تغيرات المتتالية (u_n) :

رأينا سابقا $w_n \succ 0$ ومنه $w_{n+1} = \dfrac{u_{n+1} - u_n}{2} = \dfrac{1}{4} w_n \succ 0$ إذن المتتالية (u_n)متزايدة

وأيضا $w_n \succ 0$ أي $w_{n+1} = \dfrac{v_n - u_n}{4} = \dfrac{1}{4} w_n \succ 0$ وينتج أن $v_n \succ u_n$

(-) تغيرات المتتالية (v_n) :

$$v_{n+1} - v_n = \frac{1}{2} u_{n+1} + \frac{1}{2} v_n - v_n = \frac{1}{2}(u_{n+1} - v_n) = \frac{1}{2}\left(\frac{u_n + v_n}{2} - v_n\right) = \frac{1}{4}(u_n - v_n)$$

وبما أن $v_n \succ u_n$ فإن $v_{n+1} - v_n = \dfrac{1}{4}(u_n - v_n) \prec 0$ وبالتالي المتتالية (v_n) متناقصة .

(ب) تبيان أن المتتاليتين (u_n) و (v_n) متجاورتان :

المتتاليتان إحداهما متناقصة والأخرى متزايدة بقي أن نبين أن $\lim\limits_{n \to \infty}(u_n - v_n) = 0$

لدينا $w_n = v_n - u_n$ ومنه $\lim\limits_{n \to \infty}\left(v_n - u_n\right) = \lim\limits_{n \to \infty} w_n = \lim\limits_{n \to \infty} \dfrac{1}{4^n} = 0$

(-) نستنتج أن المتتاليتين (u_n) و (v_n) متقاربتان وتتقارب الى نفس النهاية .

(4) (أ) تبيان أن المتتالية (t_n) ثابتة : أي $t_{n+1} = t_n$ حيث $t_n = \dfrac{u_n + 2v_n}{3}$

الأستاذ قليل مصطفى

$$t_{n+1}=\frac{u_{n+1}+2v_{n+1}}{3}=\frac{1}{3}\left(\frac{u_n+v_n}{2}+2\frac{u_{n+1}+v_n}{2}\right)=\frac{1}{3}\left(\frac{u_n+v_n}{2}+\frac{u_n+v_n}{2}+v_n\right)=\frac{1}{3}(u_n+2v_n)=t_n$$

إذن من أجل كل عدد طبيعي n لدينا $t_{n+1}=t_n=t_0=\frac{1}{3}(u_0+v_0)=\frac{7}{3}$

(ب) استنتاج نهاية المتتاليتين (u_n) و (v_n) :

المتتاليتان (u_n) و (v_n) متقاربتان نحو نفس النهاية l حيث $t_n=\frac{u_n+2v_n}{3}$ و $t_n=\frac{7}{3}$

ومنه $\lim_{n\to\infty}t_n=\frac{7}{3}=\lim_{n\to\infty}\frac{u_n+2v_n}{3}=\frac{l+2l}{3}$ أي $\frac{7}{3}=\frac{l+2l}{3}$ ومنه $l=\frac{7}{3}$

تمرين(19)

(u_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي : $u_0=1$, $u_1=2$ و $u_n=2u_{n-1}+3u_{n-2}$ (1)

نعتبر (v_n) متتالية معرفة على $\mathbb{N}^*$ بما يلي : $v_n=\alpha u_n+\beta u_{n-1}$ حيث $\alpha;\beta$ عددان حقيقيان غير معدومين .

(أ)أحسب u_2 و u_3

(ب)أحسب v_1 ; v_2 و v_3 بدلالة α و β

(ج)بيّن أنّه إذا كانت $v_1;v_2;v_3$ ثلاثة حدود متتابعة من متتالية هندسية فإنّ : $3\alpha^2-2\alpha\beta-\beta^2=0$

(2) نضع $\beta=\alpha$:

(أ)برهن أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها و حدها الأول

(ب).استنتج أنّه من أجل كل عدد: n غير معدوم : $u_n+u_{n-1}=3^n$

(3) نضع $\beta=-3\alpha$:

(أ)برهن أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها و حدها الأول

(ب).استنتج أنّه من أجل كل عدد n غير معدوم : $u_n-3u_{n-1}=(-1)^n$

حل التمرين :

(1) (v_n) معرفة على $\mathbb{N}^*$ حيث : $v_n=\alpha u_n+\beta u_{n-1}$

(أ) حساب الحدود : $u_2=7$; $u_3=20$.

(ب) حساب الحدود : $v_1;v_2;v_3$:

$v_1=2\alpha+\beta$ و $v_2=7\alpha+2\beta$ و $v_3=20\alpha+7\beta$

(جـ) $v_1;v_2;v_3$ حدود متتابعة من متتالية هندسية معناه $v_2^2=v_1\times v_3$ ومعناه

$(7\alpha+2\beta)^2=(2\alpha+\beta)(20\alpha+7\beta)$ ومنه $9\alpha^2-6\alpha\beta-3\beta^2=0$ ومنه

$3\alpha^2-2\alpha\beta-\beta^2=0$

(2) نضع $\beta=\alpha$:

(أ) لدينا من العلاقة $v_n=\alpha u_n+\beta u_{n-1}$ نجد $v_n=\alpha u_n+\alpha u_{n-1}$ معناه $v_n=\alpha(u_n+u_{n-1})\cdots(1)$

برهان أن (v_n) متتالية هندسية :

$$v_{n+1}=\alpha(u_{n+1}+u_n)=\alpha(2u_n+3u_{n-1}+u_n)=\alpha(3u_n+3u_{n-1})=3v_n$$

اذن $v_{n+1}=3v_n$ ومنه (v_n)متتالية هندسية أساسها 3 . وحدها الأول : $v_1=3\alpha$

(ب).استنتاج أنّ : $u_n+u_{n-1}=3^n$

لدينا $v_n=v_1\times 3^{n-1}$ ومنه $v_n=3\alpha\times 3^{n-1}$ أي $v_n=\alpha\times 3^n\cdots\cdots(2)$

ومن العلاقتين (1) و (2) نكتب $\alpha(u_n+u_{n-1})=\alpha\times 3^n$ أي أنّه من أجل كل n غير معدوم :

$$u_n+u_{n-1}=3^n$$

(3)نضع $\beta=-3\alpha$ حيث $v_n=\alpha u_n+\beta u_{n-1}$ تصبح العلاقة $v_n=\alpha u_n-3\alpha u_{n-1}=\alpha(u_n-3u_{n-1})$

(أ)برهان أن (v_n) متتالية هندسية :

$$v_{n+1}=\alpha u_{n+1}-3\alpha u_n=\alpha(u_{n+1}-3u_n)=\alpha(2u_n+3u_{n-1}-3u_n)=\alpha(-u_n+3u_{n-1})=-\alpha(u_n-3u_{n-1})$$

ومنه $v_{n+1}=-v_n$

ومنه (v_n) متتالية هندسية أساسها $q=-1$ وحدها الأول $v_1=-\alpha$

عبارة الحد العام هي : $v_n=v_1\times q^{n-1}=-\alpha(-1)^{n-1}$

(ب).استنتاج أنّه من أجل كل عدد n غير معدوم : $u_n-3u_{n-1}=(-1)^n$

لدينا من جهة : $v_n=\alpha(u_n-3u_{n-1})$ ....(1)

ولدينا أيضا من جهة أخرى $v_n=-\alpha(-1)^{n-1}$ أي $v_n=\alpha(-1)^n\cdots\cdots(2)$

من (1) و (2)نستنتج أنّ:

$\alpha(u_n-3u_{n-1})=\alpha(-1)^n$ و منه $u_n-3u_{n-1}=(-1)^n$

التمرين(20) : *Nouvelle Calédonie mars 2007*

الجزء الأول :

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}^*$ بـ : $u_n=\sum_{k=n}^{k=2n}\frac{1}{k}=\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}+...+\frac{1}{2n}$

(1) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم : $u_{n+1}-u_n=\frac{-3n-2}{n(2n+2)(2n+1)}$

(2) استنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n)

(3) بين أن المتتالية (u_n) متقاربة .

الجزء الثاني : الهدف من هذا الجزء هو تحديد قيمة نهاية هذه المتتالية .

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=\frac{1}{x}+\ln\left(\frac{x}{x+1}\right)$

(1) (أ) أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n فإن : $\frac{1}{n+1}\le\int_n^{n+1}\frac{1}{x}dx\le\frac{1}{n}$

(ب) تأكد أن : $\int_n^{n+1}\frac{1}{x}dx=\frac{1}{n}-f(n)$

(ج) استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n : $0\le f(n)\le\frac{1}{n(n+1)}$

(2) نعتبر المتتالية (S_n) المعرفة على $\mathbb{N}^*$ بـ :

$$S_n=\sum_{k=n}^{k=2n}\frac{1}{k(k+1)}=\frac{1}{n(n+1)}+\frac{1}{(n+1)(n+2)}+...+\frac{1}{2n(2n+1)}$$

(أ) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n : $0\le f(n)+f(n+1)+...+f(2n)\le S_n$

(ب) عين العددين الحقيقين a و b حيث من أجل كل x يختلف عن 0 و عن (-1) يكون لدينا :

$$\frac{1}{x(x+1)}=\frac{a}{x}+\frac{b}{x+1}$$

(ج) استنتج المساواة : $S_n=\frac{n+1}{n(2n+1)}$

(د) باستعمال الأسئلة السابقة عين عندئذ النهاية عندما يؤول n الى $+\infty$ للمقدار

$$\sum_{k=n}^{k=2n}f(k)=f(n)+f(n+1)+...+f(2n)$$

(هـ) تأكد أنه من أجل كل عدد طبيعي $n\succ 1$ فإن : $f(n)+f(n+1)+...+f(2n)=u_n-\ln\left(2+\frac{1}{n}\right)$

(و) عين نهاية المتتالية (u_n)

حل التمرين :

الجزء الأول :

المتتالية (u_n) معرفة على $\mathbb{N}^*$ بـ : $u_n = \sum_{k=n}^{k=2n} \frac{1}{k} = \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + ... + \frac{1}{2n}$

(1) تبيان أن : $u_{n+1} - u_n = \frac{-3n-2}{n(2n+2)(2n+1)}$

$$u_{n+1} - u_n = \sum_{k=n+1}^{k=2(n+1)} \frac{1}{k} - \sum_{k=n}^{k=2n} \frac{1}{k} = \left(\frac{1}{n+1} + ... + \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} \right) - \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + ... + \frac{1}{2n} \right) =$$
$$= \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n}$$

ومنه بتوحيد المقامات نجد :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{n(2n+2) + n(2n+1) - (2n+1)(2n+2)}{n(2n+2)(2n+1)} = \frac{-3n-2}{n(2n+2)(2n+1)}$$

(2) استنتاج اتجاه تغير المتتالية (u_n) :

المتتالية متناقصة لأن $-3n-2 < 0$ من أجل كل عدد طبيعي n

(3) تبيان أن المتتالية (u_n) متقاربة :

المتتالية (u_n) موجبة . أي من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n : $u_n > 0$ فهي إذن محدودة من الأسفل

وبما أنها متناقصة فهي متقاربة .

الجزء الثاني :

الدالة المعرفة على المجال $]0 ; +\infty[$ كما يلي: $f(x) = \frac{1}{x} + \ln\left(\frac{x}{x+1} \right)$

(1) (أ) إثبات أن : $\frac{1}{n+1} \le \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx \le \frac{1}{n}$

نعلم أنه إذا كان $n \le x \le n+1$ فإن $\frac{1}{n+1} \le \frac{1}{x} \le \frac{1}{n}$

ومن خواص التكامل نكتب $\frac{1}{n+1} \int_n^{n+1} dx \le \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx \le \frac{1}{n} \int_n^{n+1} dx$ وبما أن $\int_n^{n+1} dx = [x]_n^{n+1} = n+1-n = 1$

نجد إذن : $\frac{1}{n+1} \le \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx \le \frac{1}{n}$

(ب) التأكد أن : $\int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx = \frac{1}{n} - f(n)$:

$$\int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx = [\ln x]_n^{n+1} = \ln(n+1) - \ln n = \ln\left(\frac{n+1}{n}\right)$$

ومن جهة أخرى :

$$\frac{1}{n} - f(n) = \frac{1}{n} - \frac{1}{n} - \ln\left(\frac{n}{n+1}\right) = -\ln\left(\frac{n}{n+1}\right) = \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) \quad \text{حيث} \quad \left(\ln\frac{a}{b} = -\ln\frac{b}{a}\right)$$

إذن $\int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx = \frac{1}{n} - f(n)$

(ج) استنتاج أن : $0 \le f(n) \le \frac{1}{n(n+1)}$

لدينا $\frac{1}{n+1} \le \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx \le \frac{1}{n}$ و $\int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx = \frac{1}{n} - f(n)$ ومنه $\frac{1}{n+1} \le \frac{1}{n} - f(n) \le \frac{1}{n}$ (⊗)

ومنه بطرح $\frac{1}{n}$ من أطراف المتباينة (⊗) نجد : $\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} \le -f(n) \le 0$

ومنه $0 \le f(n) \le \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ إذن $0 \le f(n) \le \frac{1}{n(n+1)}$

(2) المتتالية (S_n) معرفة على $\mathbb{N}^*$ بـ : $S_n = \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \ldots + \frac{1}{2n(2n+1)}$

(أ) تبيان أن : $0 \le f(n) + f(n+1) + \ldots + f(2n) \le S_n$

لدينا $0 \le f(n) \le \frac{1}{n(n+1)}$

و $0 \le f(n+1) \le \frac{1}{(n+1)(n+2)}$

و .....

و $0 \le f(2n) \le \frac{1}{2n(2n+1)}$, وبجمع أطراف المتباينات نجد :

$$0 \le f(n) + f(n+1) + \ldots + f(2n) \le \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \ldots + \frac{1}{2n(2n+1)} = S_n$$

إذن $0 \le f(n) + f(n+1) + \ldots + f(2n) \le S_n$

(ب) تعيين a و b :

$$\frac{1}{x(x+1)} = \frac{a}{x} + \frac{b}{x+1} = \frac{a(x+1)+bx}{x(x+1)} = \frac{(a+b)x+a}{x(x+1)}$$

ومنه $a+b=0$ و $a=1$ وبالتالي $b=-1$ إذن $\frac{1}{x(x+1)}=\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}$

(ج) استنتاج المساواة : $S_n=\frac{n+1}{n(2n+1)}$

لدينا من المساواة السابقة : $\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$ إذن باستعمالها مع جميع حدود S_n نجد :

$$S_n=\frac{1}{n(n+1)}+\frac{1}{(n+1)(n+2)}+...+\frac{1}{2n(2n+1)}=$$
$$=\frac{1}{n}-\cancel{\frac{1}{n+1}}+\cancel{\frac{1}{n+1}}-\cancel{\frac{1}{n+2}}+\cancel{\frac{1}{n+2}}+....-\cancel{\frac{1}{2n}}+\cancel{\frac{1}{2n}}-\frac{1}{2n+1}=\frac{1}{n}-\frac{1}{2n+1}$$

إذن $S_n=\frac{1}{n}-\frac{1}{2n+1}=\frac{2n+1-n}{n(2n+1)}=\frac{n+1}{n(2n+1)}$

(د) تعيين نهاية المقدار $\sum_{k=n}^{k=2n}f(k)=f(n)+f(n+1)+...+f(2n)$

لدينا $0\le f(n)+f(n+1)+...+f(2n)\le S_n$ وبما أن $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n+1}{n(2n+1)}=0$

إذن $0\le\lim\limits_{n\to\infty}\left[f(n)+f(n+1)+...+f(2n)\right]\le 0$ وبالتالي باستعمال النهاية بالمقارنة نجد :

$$\lim_{n\to\infty}\left[f(n)+f(n+1)+...+f(2n)\right]=0$$

(هـ) التأكد أن : $f(n)+f(n+1)+...+f(2n)=u_n-\ln\left(2+\frac{1}{n}\right)$ حيث $u_n=\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}+...+\frac{1}{2n}$

من $f(x)=\frac{1}{x}+\ln\left(\frac{x}{x+1}\right)$ نكتب $f(n)=\frac{1}{n}+\ln\left(\frac{n}{n+1}\right)$ و $f(n+1)=\frac{1}{n+1}+\ln\left(\frac{n+1}{n+2}\right)$ ومنه بالجمع

$$f(n)+f(n+1)+...+f(2n)=\frac{1}{n}+\ln\left(\frac{n}{n+1}\right)+\frac{1}{n+1}+\ln\left(\frac{n+1}{n+2}\right)+...+\frac{1}{2n}+\ln\left(\frac{2n}{2n+1}\right)$$
$$=\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}+...+\frac{1}{2n}+\ln\left[\left(\frac{n}{n+1}\right)\left(\frac{n+1}{n+2}\right)...\left(\frac{2n}{2n+1}\right)\right]$$
$$=u_n+\ln\left[\frac{n}{2n+1}\right]=u_n-\ln\left[\frac{2n+1}{n}\right]=u_n-\ln\left[2+\frac{1}{n}\right].$$

إذن $f(n)+f(n+1)+...+f(2n)=u_n-\ln\left(2+\frac{1}{n}\right)$

(و) تعيين نهاية المتتالية (u_n) :

لدينا $f(n)+f(n+1)+...+f(2n)=u_n-\ln\left(2+\frac{1}{n}\right)$

و لدينا سابقا $\lim\limits_{n\to\infty}\left[f(n)+f(n+1)+...+f(2n)\right]=0$

إذن $\lim\limits_{n\to\infty} u_n - \lim\limits_{n\to\infty} \ln\left(2+\frac{1}{n}\right) = 0$ و منه $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = \lim\limits_{n\to\infty} \ln\left(2+\frac{1}{n}\right) = \ln 2$

الأستاذ قليل مصطفى